Wahrscheinlichkeit und Kombinatorik

M. Anderegg

1 Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

1.1 Eine kurze Geschichte der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Lange Zeit hielt man den Zufall für wahrlich „unberechenbar“ und den Mathematikern kam es nicht in den Sinn, sich damit zu befassen. So dauerte es bis ins 16. Jahrhundert, ehe das erste Buch eines Mathematikers zur Wahrscheinlichkeitsrechnung entstand. Es hiess *Liber de Ludo Aleae* (= Das Buch vom Würfelspiel) und wurde vom italienischen Mathematiker Gerolamo Cardano verfasst. Wann genau das Buch entstanden ist, weiss man allerdings nicht, weil Cardano die Überlegungen erstmals für sich behielt, um seinen Vorteil im Glücksspiel zu bewahren. Das Buch wurde dann erst nach Cardanos Tod veröffentlicht.



Abbildung. 1: Holzstich aus dem 17. Jahrhundert von R. Cooper, der Cardano zeigen soll

Etwa hundert Jahre später (im Jahr 1624) erhielt die Wahrscheinlichkeitsrechnung einen weiteren Schub durch den Briefwechsel zweier grosser Mathematiker: Blaise Pascal und Pierre de Fermat. Gegenstand des Briefwechsels waren wieder Fragen rund um Glücksspiele.

Allerdings beschränken sich die Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung bei Weitem nicht aufs Glücksspiel. Schon im 17. Jahrhundert hat Christiaan Huygens, ein niederländischer Mathematiker, mit Hilfe von Wahrscheinlichkeiten berechnet, welche Witwenrente fair ist.

Heute spielt die Wahrscheinlichkeitsrechnung in vielen Wissenschaften eine wichtige Rolle. Dazu gehören die Versicherungsbranche (Prämienberechnung) und die Finanzökonomie (Risikoanalyse).

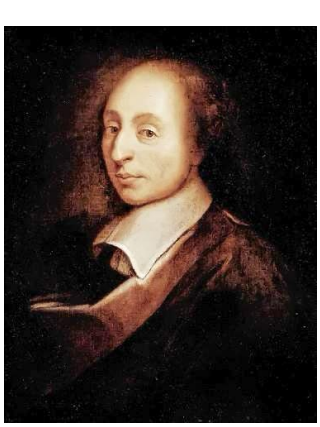



Abbildung. 2: Blaise Pascal (links) und Pierre de Fermat (rechts)



Abbildung. 3: Christiaan Huygens, 1671 von Caspar Netscher gemalt

Ganz wichtig ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung ausserdem in der Physik (Quantenmechanik), in allen Sozialwissenschaften (Auswerten von Statistiken) und in der Medizin (Sicherheit von Diagnose-Tests).

1.2 Erste Begriffe und Laplace-Versuche

Im Alltag spricht man oft von Wahrscheinlichkeiten, sodass wir bereits eine gute Vorstellung von diesem Begriff haben. Können Sie damit diese Fragen beantworten?

Einführungaufgaben 1

1. Ein Spielwürfel wird geworfen.
   (a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält man eine 4?
   (b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält man keine 4?
   (c) Was ist der Zusammenhang zwischen diesen beiden Wahrscheinlichkeiten?
2. Beim Roulette sind die Felder mit den Zahlen 0, 1, 2, ..., 36 beschriftet.
   (a) Jemand setzt auf *pair* – also darauf, dass der Ball auf eine gerade Zahl landet. Wie gross ist seine Gewinnwahrscheinlichkeit? (Beachte: 0 gehört nicht zu den geraden Zahlen)
   (b) Beim Roulette kann man auch auf das erste, zweite oder dritte Dutzend setzen. Wie gross ist die Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn man auf das letzte Dutzend setzt (25 bis und mit 36)?
   (c) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel auf einer Zahl landet, die gerade ist ODER zum letzten Dutzend gehört?
   (d) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel auf einer Zahl landet, die gerade ist UND zum letzten Dutzend gehört?
3. Ein roter und ein schwarzer Spielwürfel werden gleichzeitig geworfen.
   (a) Welche Augensumme ist wahrscheinlicher: 11 oder 12?
   (b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit zeigt mindestens einer der Würfel eine 6?

Ein fairer Würfel wird geworfen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man eine Vier oder Fünf wirft $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Wir werden das so aufschreiben:

$$P(\text{Augenzahl 4 oder 5}) = \frac{1}{3}$$

Das 'P' steht dabei abkürzend für 'probabilitas' (Latein für Wahrscheinlichkeit). 'Augenzahl 4 oder 5' ist hingegen ein 'Ereignis':

Definition 1.1: Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeit

- Ein Vorgang, der sich mindestens theoretisch beliebig oft wiederholen lässt und dessen Ergebnis nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden kann, heisst *Zufallsversuch*.
- Die Menge S aller Ergebnisse eines Zufallsversuchs nennt man die *Ergebnismenge* des Zufallsversuches.
- Zufallsversuche, bei denen kein Grund ersichtlich ist, dass irgendeines der Ergebnisse eine grössere Chance hat aufzutreten, werden *Laplace-Versuche*[a] genannt.
- Wenn die Ergebnismenge eines Laplace-Versuchs n Elemente beinhaltet, so ordnen wir jedem Element $s \in S$ die Wahrscheinlichkeit $p = \frac{1}{n}$ zu.

[a] Benannt nach dem französischen Mathematiker Pierre-Simon Laplace (1749-1827)

Beispiel 1.1: Laplace-Versuche

Bei folgenden Zufallsversuchen scheint es berechtigt, von Laplace-Versuchen zu sprechen:

- Münzwurf: Die Wahrscheinlichkeit für Kopf oder Zahl ist gleich: $P(K) = P(Z) = \frac{1}{2}$
- Würfeln: Jede Zahl hat die gleiche Chance: $P(1) = P(2) = \cdots = P(6) = \frac{1}{6}$
- Roulette: Jedes Feld hat die gleiche Chance: $P(0) = P(1) = P(2) = \cdots = P(36) = \frac{1}{37}$

Oft wird man mehrere Ergebnisse zusammen betrachten. In diesem Fall spricht man von *Ereignissen*. Beim Roulette gehören zum Ereignis *pair* die Ergebnisse $pair = \{2, 4, 6, \ldots, 32, 34, 36\}$

Satz 1.1: Wahrscheinlichkeit bei Laplace-Versuchen

Bei Laplace-Versuchen berechnet sich die Wahrscheinlichkeit $P(E)$ eines Ereignisses E wie folgt:

$$P(E) = \frac{\text{Anzahl zu } E \text{ gehörende Ergebnisse}}{\text{Anzahl aller möglichen Ergebnisse}}$$

Oft spricht man kurz von „günstige Fälle / mögliche Fälle“:

$$P(E) = \frac{\text{gF}}{\text{mF}}$$

Vorsicht: Man muss sorgfältig darauf achten, ob tatsächlich alle Ergebnisse die gleiche Chance haben. So glaubte der französische Mathematiker D'Alembert (1717–1783), dass beim gleichzeitigen

Werfen von zwei Münzen die folgenden Ergebnisse gleichwahrscheinlich sind: Zweimal Wappen, einmal Wappen und einmal Zahl, zweimal Zahl.

Die richtige Rechnung zum Beispiel von D'Alembert lautet:

mF: WW, WZ, ZW, ZZ

- Ereignis E_1 „zweimal Wappen", gF: WW $\quad P(E_1) = \frac{1}{4}$
- Ereignis E_2 „zweimal Zahl", gF: ZZ $\quad P(E_2) = \frac{1}{4}$
- Ereignis E_3 „einmal Wappen und einmal Zahl", gF: WZ oder ZW $\quad P(E_3) = \frac{1}{2}$

Übung 1.1

1. Augensumme beim Würfeln von zwei Spielwürfeln

   (a) Füllen Sie die Tabelle aus:

Augensumme	**Dazugehörige Ergebnisse**	**Wahrscheinlichkeit**
2		
3	(1,2) und (2,1)	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

   (b) Der deutsche Mathematiker Leibniz meinte, dass die Augensummen 11 und 12 beim gleichzeitigen Werfen von 2 Würfeln gleichwahrscheinlich sind. Worin bestand seine Fehlüberlegung?

2. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit jedes Ereignisses.
   (a) Beim Wurf von zwei Münzen zeigen beide „Kopf“.
   (b) Beim Wurf von drei verschiedenen Münzen zeigen genau zwei „Kopf“.
   (c) Aus einer Urne mit drei gelben, vier grünen und acht blauen Kugeln wird eine gelbe Kugel gezogen.
   (d) Aus der gleichen Urne (mit Vollbestand) ziehen Sie eine Kugel, die nicht blau ist.
3. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, mit zwei Laplace-Würfeln in einem Wurf:
   (a) die Summe 8 zu werfen,
   (b) eine Summe von höchstens 5,
   (c) die Differenz 2 zu werfen?
   (d) eine Differenz von mindestens 3?
4. Zwei Spieler werfen jeweils einmal einen homogenen Würfel. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Augenzahlen verschieden sind?
5. Zwei ideale Würfel werden gleichzeitig geworfen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die grösste vorkommende Augenzahl höchstens 4 ist?
6. Ein Glücksrad wird zweimal gedreht; die erste Drehung erzeugt die Zehnerziffer, die zweite die Einerziffer einer Zahl. Die zehn Kreissektoren sind gleich gross. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit:
   (a) für die Zahl 55,
   (b) für die Quersumme 9,
   (c) für eine Zahl zwischen 30 und 50 (ohne die beiden Grenzen)?
7. Aus einer Urne mit 8 weissen, 6 blauen und mehreren roten Kugeln wird zufällig eine Kugel gezogen. Wie viele rote Kugeln sind in der Urne, wenn die Wahrscheinlichkeit:
   (a) dass die gezogene Kugel weiss ist, $\frac{2}{9}$ beträgt,
   (b) dass die gezogene Kugel rot ist, $\frac{3}{5}$ beträgt,
   (c) dass die gezogene Kugel blau ist, weniger als $\frac{2}{7}$ beträgt?

Lösungen:

1. Zu (b): Zur Erklärung ist es einfacher, wenn man einen Würfel rot und den anderen schwarz anmalt. Für die Augensumme zwölf müssen beide Würfel eine 6 zeigen. Für die Augensumme 11 gibt es hingegen zwei Möglichkeiten: Rot 5, schwarz 6 ODER rot 6, schwarz 5.

2. (a) $\frac{1}{4}$
   (b) $\frac{3}{8} = 0.375$
   (c) $\frac{1}{5} = 0.2$
   (d) $\frac{7}{15} \approx 0.467$

3. (a) $\frac{5}{36}$
   (b) $\frac{5}{18}$
   (c) $\frac{2}{9}$
   (d) $\frac{1}{3}$

4. $\frac{5}{6} \approx 0.833$

5. $\frac{4}{9} \approx 0.444$

6. (a) $\frac{1}{100}$
   (b) $\frac{1}{10}$
   (c) $\frac{19}{100}$

7. Rote Kugeln:

   (a) 22 rote Kugeln
   (b) 21 rote Kugeln
   (c) mindestens 8 rote Kugeln

1.3 Wahrscheinlichkeiten und relative Häufigkeit

Einführungaufgaben 2

1. Die Wahrscheinlichkeit für eine Null im Roulette beträgt $\frac{1}{37}$. Angenommen an einem Tag wird das Roulette-Rad 400-mal gedreht. Ungefähr wie häufig wird die Kugel bei der Null stehenbleiben?

2. Bei der Berechnung der Prämie einer Todesfallversicherung muss das Versicherungsunternehmen abschätzen, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Versicherungsnehmer in einer bestimmten Zeitspanne (z.B. 10 Jahre) sterben wird. Was denken Sie: Wie wird diese Wahrscheinlichkeit geschätzt?

Bisher wurde stets von der Laplace-Vermutung ausgegangen, also davon, dass alle Ergebnisse die gleiche Chance haben einzutreffen. Es stellten sich zwei Fragen

- Wie man prüfen kann, ob die Laplace-Vermutung berechtigt ist?
- Wie kann man die Wahrscheinlichkeit für Ereignisse schätzen, wenn die Ergebnisse nicht alle gleichwahrscheinlich sind?

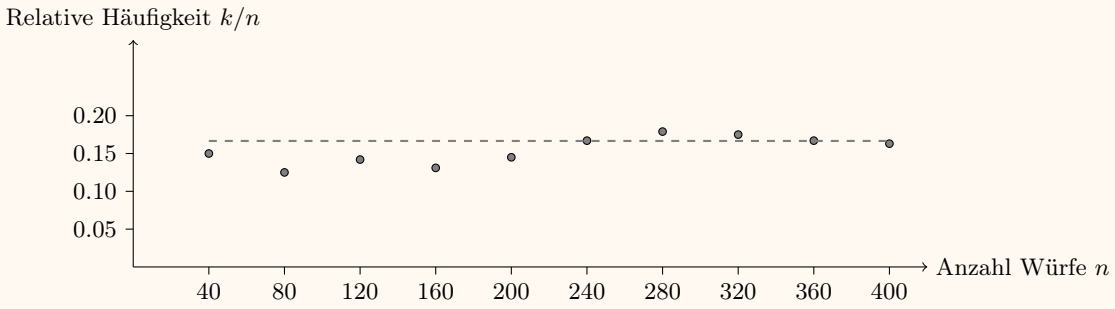
Beide Fragen lassen sich beantworten, indem man die relative Häufigkeit des Eintreffen eines Ereignisses untersucht.

Dazu wird der Versuch mehrere Male durchgeführt. Die Häufigkeit des Auftretens eines Ergebnisses wird dann mit der Anzahl Versuche (= Stichprobenumfang) verglichen.

Beispiel 1.2: Häufigkeit von 6 beim Würfeln

Ein Würfel wird mehrmals geworfen. Dabei wird gezählt, wie häufig das Ereignis E : 'Augenzahl 6' eintritt.

Anzahl Würfe n	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400
Absolute Häufigkeit k	6	10	17	21	29	40	50	56	60	65
Relative Häufigkeit k/n	0.150	0.125	0.142	0.131	0.145	0.167	0.179	0.175	0.167	0.163



Satz 1.2: Das Gesetz der grossen Zahlen

Bei langen Versuchsreihen stabilisieren sich die relativen Häufigkeiten eines Ergebnisses in der Nähe der Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses.

Mit diesem Gesetz ist es auch möglich, Wahrscheinlichkeiten von Ergebnissen von nicht-Laplace-Versuchen zu schätzen.

Ein Beispiel für diese Art der Schätzung von Wahrscheinlichkeiten findet Anwendung in der Lebensversicherung: Beim Abschliessen einer Todesfallversicherung bestimmt man eine Vertragsdauer und einen Versicherungsbetrag. Wenn die versicherte Person am Ende der Vertragsdauer noch lebt, wird ihr der vereinbarte Versicherungsbetrag ausbezahlt.

Wie teuer soll so eine Versicherung sein? Um das zu bestimmen, benötigt man eine Schätzung der Wahrscheinlichkeit, dass die versicherte Person während der Vertragsdauer stirbt. Dazu werden die sogenannten 'Sterbetafeln' studiert.

Männer 2008/2013 **TA9**

Alter x	Sterbewahrscheinlichkeit q_x	Überlebenswahrscheinlichkeit p_x	Überlebensordnung l_x	Anzahl verstorbene Personen d_x	durchschnittliche Lebenserwartung e_x
1	2	3	4	5	6
0	0,004 128	0,995 872	100 000	413	80,12
1	0,000 162	0,999 838	99 587	16	79,45
2	0,000 130	0,999 870	99 571	13	78,46
3	0,000 116	0,999 884	99 558	11	77,47
4	0,000 104	0,999 896	99 547	11	76,48
5	0,000 094	0,999 906	99 536	9	75,49
6	0,000 086	0,999 914	99 527	9	74,50
7	0,000 081	0,999 919	99 518	8	73,50
8	0,000 077	0,999 923	99 510	7	72,51
9	0,000 077	0,999 923	99 503	8	71,52
10	0,000 079	0,999 921	99 495	8	70,52

Alter x	Sterbewahrscheinlichkeit q_x	Überlebenswahrscheinlichkeit p_x	Überlebensordnung l_x	Anzahl verstorbene Personen d_x	durchschnittliche Lebenserwartung e_x
1	2	3	4	5	6
37	0,000 803	0,999 197	98 328	79	44,16
38	0,000 866	0,999 134	98 249	85	43,20
39	0,000 936	0,999 064	98 164	92	42,23
40	0,001 016	0,998 984	98 072	100	41,27
41	0,001 106	0,998 894	97 972	108	40,31
42	0,001 208	0,998 792	97 864	118	39,36
43	0,001 322	0,998 678	97 746	130	38,41
44	0,001 452	0,998 548	97 616	141	37,46
45	0,001 599	0,998 401	97 475	156	36,51
46	0,001 765	0,998 235	97 319	172	35,57
47	0,001 950	0,998 050	97 147	190	34,63

Abbildung. 4: Auszug aus ‘Sterbetafeln für die Schweiz 2008-2013’, BFS

Beispiel 1.3: 10 Jahre Überlebenswahrscheinlichkeit eines 37-Jährigen

(Wird im Unterricht ergänzt)

1.4 Die Sätze der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Einführungaufgaben 3

Ein roter und ein grüner Würfel werden geworfen. Welche Wahrscheinlichkeiten haben die folgenden Ereignisse:

1. **Ereignis A:** Der rote Würfel zeigt eine 6.
2. **Ereignis B:** Der grüne Würfel zeigt eine 6.
3. **Und-Ereignis $A \cap B$:** Beide Würfel zeigen eine 6.
4. **Oder-Ereignis $A \cup B$:** Der rote oder der grüne Würfel zeigt eine 6.
5. **Gegenereignis $\bar{A}$:** Der rote Würfel zeigt keine 6.
6. Bob berechnet die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis $A \cup B$ (Der rote oder der grüne Würfel zeigt eine 6) so:

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}$$

Erklären Sie, welche Überlegung hinter dieser Rechnung steht.

Definition 1.2: Sichere, Unmögliche, Gegen-, Und-, Oder-Ereignisse

Sei S der Ergebnisraum eines Zufallsexperiments und seien $A, B \subseteq S$ Ereignisse:

- $P(S) = 1$: Das *sichere Ereignis* hat die Wahrscheinlichkeit 1.
- $P(\emptyset) = 0$: Das *unmögliche Ereignis* hat die Wahrscheinlichkeit 0.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass A nicht eintritt, ist:

$$P(S \setminus A) = P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

  $\bar{A}$ nennt man auch *Gegenereignis*.

- Sind zwei Ereignisse A und B unabhängig[a] voneinander, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass A und B eintreffen:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

- Die Wahrscheinlichkeit, dass A oder B eintritt, ist:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

[a] Tatsächlich ist es nicht immer einfach festzustellen, ob zwei Ereignisse unabhängig sind. Darauf gehen wir aber vorerst noch nicht ein.

Das Betrachten des Gegen-Ereignisses kann die Rechnungen manchmal erheblich vereinfachen:

Beispiel 1.4: Wahrscheinlichkeit für keine 6

Vier Würfel werden geworfen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A: mindestens eine Sechs erscheint?
In diesem Fall lohnt es sich, das Gegenereignis zu betrachten: $\bar{A}$: keine Sechs erscheint.

$$P(\text{mindestens 1x6}) = 1 - P(\text{keine 6})$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Würfel keine 6 zeigt, ist $\frac{5}{6}$. Das gleiche gilt für jeden weiteren Würfel. Da die Würfel unabhängig sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der erste keine 6 **UND** der zweite keine 6 **UND** der dritte keine 6 **UND** der vierte keine 6 zeigt:

$$P(\text{keine 6}) = \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \left(\frac{5}{6}\right)^4$$

Also:

$$P(\text{mindestens 1x6}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx 51{,}8\,\%$$

Satz 1.3: Merksatz

Bei Aufgaben mit einem „mindestens“ bzw. „höchstens“ sollte man prüfen, ob nicht der Übergang zur Wahrscheinlichkeit des Gegen-Ereignisses vorteilhaft ist.

Übung 1.2

1. Aus einem deutschschweizer Jasskartenspiel mit 36 Karten wird eine Karte gezogen.
   (a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um eine Rosenkarte handelt?
   (b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei nicht um eine Rosenkarte handelt?
   (c) Wie ändern sich die Wahrscheinlichkeiten in a) und b), wenn Sie bereits zwei Rosenkarten und vier Schellenkarten auf der Hand halten?
2. Nehmen Sie an, dass von den 400’000 Einwohnern in Zürich 25’000 reich sind, 2’000 berühmt, davon sind 1’500 sowohl reich als auch berühmt. Es wird zufällig ein Einwohner von Zürich aus dem Einwohnerregister ausgewählt.
   (a) Wie wahrscheinlich ist es, dass die gewählte Person nicht berühmt ist?
   (b) Wie wahrscheinlich ist es, dass die gewählte Person weder reich noch berühmt ist?
   (c) Wie wahrscheinlich ist es, dass die gewählte Person berühmt, aber nicht reich ist?
3. Sie würfeln zweimal nacheinander. Beschreiben Sie jeweils das Gegenereignis und berechnen Sie dessen Wahrscheinlichkeit.
   (a) Sie werfen mindestens einmal eine Fünf.
   (b) Sie werfen höchstens einmal eine Fünf.
   (c) Sie werfen genau einmal eine Fünf.
4. Gehen Sie in dieser Aufgabe davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Geburtstag an jedem Tag des Kalenderjahres gleich ist (Gleichverteilung). Den 29. Februar können Sie dabei vernachlässigen.
   (a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei zufällig gewählte Personen nicht am gleichen Tag Geburtstag haben?
   (b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei zufällig gewählte Personen am gleichen Tag Geburtstag haben?
   (c) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Gruppe von vier Personen alle an verschiedenen Tagen Geburtstag haben?
   (d) Formulieren Sie das Gegenereignis von c) und berechnen Sie dessen Wahrscheinlichkeit.
   (e) Wie viele Personen müssen in einer Gruppe sein, damit die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Gruppe mindestens zwei Personen gibt, welche am gleichen Tag Geburtstag haben, über 50% liegt?
   (f) Ist die Annahme einer Gleichverteilung gerechtfertigt? Wie könnte man das überprüfen?

Lösungen:

1. (a) $\frac{1}{4}$
   (b) $\frac{3}{4}$
   (c) $\frac{7}{30}, \frac{23}{30}$
2. (a) $\frac{199}{200}$
   (b) $\frac{749}{800}$
   (c) $\frac{1}{800}$
3. (a) $\frac{25}{36}$
   (b) $\frac{1}{36}$
   (c) $\frac{13}{18}$
4. (a) $\frac{364}{365}$
   (b) $\frac{1}{365}$
   (c) 98.4%
   (d) 1.6%
   (e) $n \geq 23$ Mit Pröbeln oder mit einem kleinen Python-Programm:

```python
n = 1 #Anzahl Personen
p = 365/365  #Wkeit, dass alle unterschiedliche Geburtstage haben

while p > 0.5:
    p = p * (365-n) / 365
    n += 1

print("bei ", n, " Personen ist die Wahrscheinlichkeit,")
print("dass mindestens zwei Personen den gleichen")
print("Geburtstag haben, erstmals >50%")
print("Die Wahrscheinlichkeit ist dann ", 1-p)
```

   (f) –

2 Kombinatorik

Um bei Laplace-Versuchen die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses zu berechnen, muss man die Anzahl günstige und mögliche Fälle bestimmen. Sind diese Zahlen sehr gross, kann das Zählen schwierig sein. Wir benötigen daher Regeln und günstige Abzählverfahren. Die Kunst und Theorie des Zählens nennt man *Kombinatorik*.

2.1 Der Multiplikationssatz

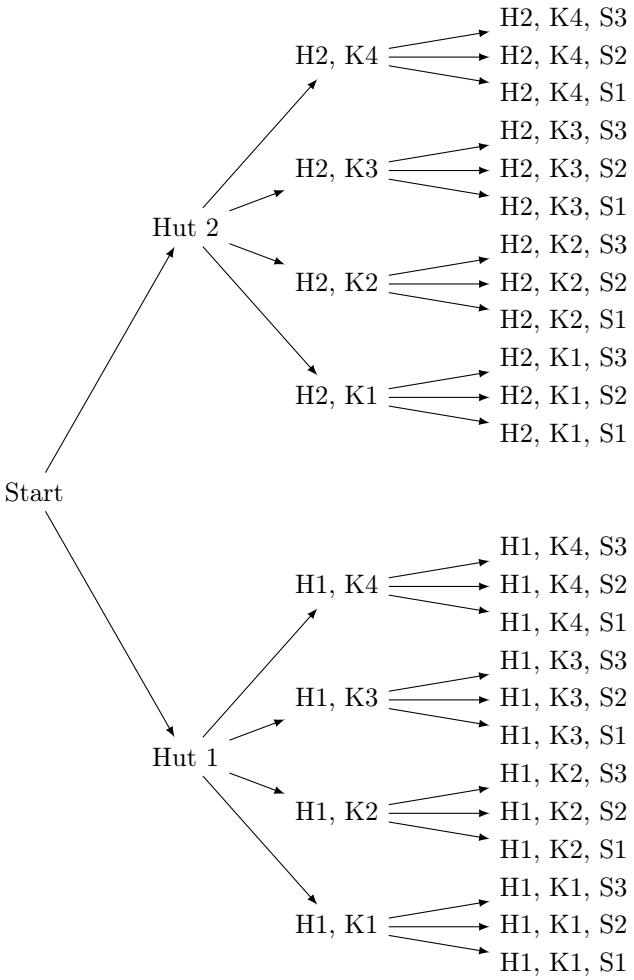
Im Grunde lassen sich alle Fragen der Kombinatorik mit einem einzigen Prinzip lösen: Dem *Multiplikationssatz* bzw. mit dem Baumprinzip.

Ein Mädchen besitzt zwei Hüte, vier Kleider und drei Paar Schuhe. Zu wie vielen verschiedenen Outfits kann es ihre Kleider kombinieren?

Dass man hier einfach nur multiplizieren muss, sieht man am *Baumdiagramm*. Auf die Reihenfolge der Multiplikation kommt es dabei nicht an.



Abbildung. 5: Bild mit DALL.E erstellt



Übung 2.1: Zum Multiplikationssatz

1. Wie viele 5-stellige Zahlen kann man unter ausschliesslicher Verwendung der Ziffern 1, 2, 3 bilden?
2. Eine Firma verkauft den Bürostuhl "Capo" in 3 verschiedenen Grössen und in 6 verschiedenen Farben. Ferner kann der Kunde wählen, ob der Stuhl fahrbar sein soll oder nicht. Wie viele verschiedene Bürostühle des Modells "Capo" bietet die Firma zum Verkauf an?
3. In einem französischen Restaurant werden bei einem Menü mit 4 Gängen Auswahlmöglichkeiten angeboten:
   - zuerst ein Salat oder eine Suppe,
   - anschliessend 4 verschiedene Vorspeisen,
   - 3 Hauptspeisen und
   - 5 Desserts.

   Wie viele Bestellmöglichkeiten gibt es, wenn kein Gang ausgelassen wird?
4. Ein Sportgeschäft verkauft Schlittschuhe für Damen und für Herren in je 2 Qualitäten und 20 verschiedenen Schuhgrössen. Wie viele Schlittschuhpaare muss das Geschäft am Lager haben, wenn jedes mögliche Paar dreifach vorhanden sein soll?
5. Ein Morse-Zeichen wird mit Punkten und Strichen gebildet.
   (a) Wie viele 3-stellige Morsezeichen sind möglich?
   (b) Wie viele höchstens 4-stellige Morsezeichen sind möglich?
6. Auf einem Parkplatz sind noch 6 Parkplätze frei. Gleichzeitig kommen
   (a) 3 Autos an,
   (b) 5 Autos an,
   (c) 6 Autos an.
   (d) 8 Autos an.

   Wie viele Möglichkeiten gibt es, die freien Parkplätze den ankommenden Autos zuzuweisen?
7. 4 Personen treten in einen Raum mit 7 Stühlen, die fest montiert sind. Wie viele Sitzordnungen sind denkbar?
8. Die Ziffern einer Zahl sollen durch Werfen eines Würfels bestimmt werden. Wie viele verschiedene 4-stellige Zahlen sind denkbar?
9. Wie viele 5-stellige
   (a) Zahlen mit lauter ungeraden Ziffern gibt es?
   (b) ungerade Zahlen gibt es?

(c) Zahlen mit lauter verschiedenen Ziffern gibt es?

(d) Zahlen mit lauter verschiedenen ungeraden Ziffern gibt es?

(e) Zahlen mit lauter geraden Ziffern gibt es?

(f) gerade Zahlen gibt es?

(g) Zahlen mit lauter verschiedenen geraden Ziffern gibt es?

10. Wie viele "Wörter", bestehend aus 7 Buchstaben, kann ein Computer aufschreiben, wenn das Alphabet 26 Buchstaben hat? Wie lange braucht er dazu, wenn er pro Sekunde ein solches "Wort" schreiben kann?

Lösungen

1. 243
2. 36
3. 120
4. 240
5. 20160
   (a) 8
   (b) 30
6. (a) 120
   (b) 720
   (c) 720
   (d)
7. 840
8. 1296
9. (a) 3125
   (b) 45 000
   (c) 27 216
   (d) 120
   (e) 2500
   (f) 45 000
   (g) 96
10. (a) 8 031 810 176
    (b) 254.7 Jahre

2.2 Das Urnenmodell

Fast alle Probleme der Kombinatorik lassen sich auf das sogenannte *Urnenmodell* zurückführen. Wie das im Einzelnen geht, werden Sie später an vielen Beispielen sehen. Zunächst wollen wir erst einmal das Urnenmodell kennenlernen.

In einer Urne liegen n verschiedene Kugeln. Davon werden k gezogen. Man unterscheidet zwischen den folgenden Zugtechniken:

- Nach jeder Ziehung wird die gezogene Kugel entweder zurück in die Urne gelegt, oder nicht.
  Kurz: Mit/Ohne Wiederholung
- Entweder kommt es auf die Reihenfolge der gezogenen Kugeln an, oder nicht.
  Kurz: Mit/Ohne Reihenfolge

Insgesamt gibt es also vier Arten, wie man die Kugeln ziehen kann. Im Folgenden werden wir für jede Art des Ziehens eine Formel für die Anzahl Möglichkeiten herleiten.

2.2.1 Ziehen mit Wiederholung und mit Berücksichtigung der Reihenfolge

Aus einer Urne mit n verschiedenen Kugeln zieht man k-mal eine Kugel **mit Zurücklegen**. Notiert man nach jedem Zug die Nummer der gezogenen Kugel, erhält man ein geordnetes k-Tupel.

Mögliche Resultate für $n = 10$ und $k = 4$ wären z. B.

$$(4, 7, 2, 7) \quad \text{oder} \quad (3, 4, 10, 1).$$

Satz 2.1: Geordnete Stichprobe mit Wiederholung

Aus einer Menge mit n verschiedenen Elementen kann man

geordnete Stichproben mit Wiederholung vom Umfang k entnehmen.

Beispiel 2.1: Fussballtoto

Beim Fussballtoto muss der Spielausgang von 13 Fussballspielen vorausgesagt werden. Dabei kreuzt man bei jedem Spiel eine 0, 1 oder 2 an. Dabei bedeutet:

- 0: Unentschieden,
- 1: Sieg der Heimmannschaft,
- 2: Sieg der Gastmannschaft.

1. Auf wie viele Arten kann man einen Totoschein ausfüllen?

2. Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt man den Jackpot, wenn man den Totoschein zufällig ausfüllt?

Beispiel 2.2: Urne = Kugel?

Dreizehn verschiedene Kugeln werden auf zwei Urnen zufällig verteilt. Dabei kann eine Urne beliebig viele Kugeln aufnehmen. Wie viele verschiedene Kugelverteilungen sind möglich?

Beispiel 2.3: Münze werfen

Eine Laplace-Münze wird k-mal geworfen und das Resultat (K oder Z) notiert.

1. Wie viele Resultate sind denkbar?

2. Wie häufig muss man eine Münze werfen, damit die Wahrscheinlichkeit, dass immer Zahl erscheint, kleiner als 1% ist?

2.2.2 Ziehen ohne Wiederholung und mit Berücksichtigung der Reihenfolge

Zunächst betrachten wir einen Spezialfall – die Permutationen: Aus einer Urne mit n Kugeln werden ohne Zurücklegen der Reihe nach alle Kugeln gezogen. Notiert man nach jedem Zug die Nummer der gezogenen Kugel, erhält man ein geordnetes n-Tupel ohne Wiederholung.

Mögliche Resultate für $n = 4$ wären $(1, 2, 4, 3)$ oder $(2, 3, 4, 1)$.

Anzahl möglicher Ausfälle für $n = 4$:

Damit man nicht immer alle Faktoren aufschreiben muss, hat man für diese Art Produkte eine abkürzende Schreibweise eingeführt:

Definition 2.1: Fakultät

Sei $n \in \mathbb{N}$ das Produkt

nennt man n *Fakultät*. Man schreibt dafür $n!$
Spezialfall: Es gilt $0! = 1$

Kommen wir nun zum allgemeinen Fall:
Aus einer Urne mit n Kugeln wird k-mal eine Kugel ohne Zurücklegen gezogen. Notiert man nach jedem Zug die Nummer der gezogenen Kugel, erhält man ein k-Tupel ohne Wiederholung.

Mögliche Resultate für $n = 10$ und $k = 4$ wären $(9, 3, 7, 2)$ oder $(10, 1, 3, 6)$.

Anzahl der möglichen Ausfälle für $n = 10$ und $k = 4$:

Satz 2.2: Geordnete Stichprobe ohne Wiederholung

Aus einer Menge mit n Elementen kann man

geordnete Stichproben ohne Wiederholung vom Umfang k entnehmen.

Beispiel 2.4

An einem 100m-Lauf nehmen 10 Schülerinnen teil. Auf wie viele Arten können die Medaillenplätze belegt werden?

Beispiel 2.5

Auf einem Tisch liegen 26 Karten, deren Rückseite die 26 Buchstaben des Alphabets tragen. Fünf Karten werden umgedreht. Wie viele Wörter (auch sinnlose) kann man erzeugen?
Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Wort "MATHE" entstanden?

Beispiel 2.6

Sechs Personen setzen sich nebeneinander auf eine Bank. Wie viele Anordnungen sind möglich?

Übung 2.2

1. Vereinfachen Sie:
   (a) $12 \cdot 11!$
   (b) $\frac{320!}{319!}$
   (c) $\frac{(n+1)!}{(n-1)!}$
   (d) $\frac{n!}{n(n-1)}$
   (e) $\frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}$
   (f) $\frac{99!+100!}{100!}$
2. Auf wie viele Arten können drei Herren und zwei Damen in einer Reihe nebeneinander sitzen:
   (a) Falls die Reihenfolge beliebig ist.
   (b) Falls die Damen und auch die Herren zusammenbleiben möchten.
   (c) Falls nur die Damen zusammenbleiben möchten.
3. Auf fünf Karten stehen die Buchstaben N, T, I, E und O. Jemand legt mit geschlossenen Augen drei Karten nebeneinander.
   Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält er das Wort NIE?
4. Wie viele Wörter mit vier Buchstaben lassen sich mit den ersten sechs Buchstaben des Alphabets bilden? (Jede Aneinanderreihung von Buchstaben zählt als Wort, also z.B. auch BBCD.)
   Mit welcher Wahrscheinlichkeit endet ein solches Wort mit dem Buchstaben A?

5. Sie mischen ein Kartenspiel mit 52 Karten. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dabei eine Anordnung der Spielkarten erzeugen, die es nie zuvor gegeben hat? Ziemlich hoch!

   Die Wahrscheinlichkeit lässt sich nicht genau berechnen, aber wir können durch einige grobe Annahmen eine untere Grenze dafür geben. Wir nehmen an, dass jeder Mensch (grob 10^{10} Personen) in jeder Sekunde seit der Wiege der Menschheit vor $600 \cdot 10^6$ Jahren ein Kartenspiel gemischt hat.

   Wie viele unterschiedliche Anordnung wurden demnach höchstens erzeugt? Wie gross ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass Sie beim nächsten Mal mischen eine Anordnung erzeugen, die es noch nie zuvor gegeben hat?

Lösungen

1. (a) $12!$
   (b) 320
   (c) $(n+1) \cdot n$
   (d) $(n-2)!$
   (e) $\frac{n}{(n+1)!}$
   (f) $\frac{101}{100}$
2. (a) 120
   (b) 24
   (c) 48
3. $\frac{1}{60}$
4. 1296 und $\frac{1}{6}$
5. ca 100%

2.2.3 Ziehen ohne Wiederholung ohne Berücksichtigung der Reihenfolge

Aus einer Urne mit n Kugeln werden k Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. Die Reihenfolge, in der die einzelnen Kugeln gezogen werden, ist unwesentlich.

Beispiel 2.7: Einführungsbeispiel

Aus einer Urne mit sieben Kugeln mit der Aufschrift A, B, C, ..., G werden drei Kugeln gezogen (ohne Zurücklegen). Wie viele Ausfälle sind möglich, wenn die Reihenfolge keine Rolle spielt? Beachten Sie dazu die folgende Aufstellung.

ABC ACB BAC BCA CAB CBA	ABC
ABD ADB BAD BDA DAB DBA	ABD
⋮	

Satz 2.3: Ungeordnete Stichprobe ohne Wiederholung

Aus einer Menge von n Elementen kann man

ungeordnete Stichproben ohne Wiederholung mit Umfang k entnehmen.

Auch für Quotienten dieser Art hat man eine abkürzende Notation eingeführt:

Definition 2.2: Binomialkoeffizienten

Seien $k \leq n \in \mathbb{N}$. Dann nennt man

$$\binom{n}{k} = \qquad \text{sprich: “}n \text{ tief } k\text{”}$$

einen Binomialkoeffizienten.

Diese Zahl entspricht der Möglichkeiten, aus einer Menge mit n Elementen k auszuwählen. Aus diesem Grund nennt man sie im englischsprachigen Raum nicht “n tief k”, sondern “n choose k”.

Oft verwenden sie auch die Variable r statt k, also "n choose r". Die meisten Taschenrechner kennen daher den Befehl "nCr".

Satz 2.4: Einfache Rechenregel für Binomialkoeffizienten

Für alle $k \leq n \in \mathbb{N}$ gilt:

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
- $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

Beweis.

□

Beispiel 2.8: Lotto

Im Schweizer Zahlenlotto werden aus einer Trommel nacheinander sechs der von 1 bis 42 nummerierten Kugeln gezogen. Auf einem Lottozettel müssen die sechs Gewinnzahlen im Voraus angekreuzt werden.
Auf wie viele Arten kann man einen Lottozettel ausfüllen? Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat man einen Sechser?

Beispiel 2.9: Plätze auswählen

Vier blaue, drei rote und zwei weisse Kugeln werden der Reihe nach hingelegt. Wie viele Anordnungen sind möglich?

Beispiel 2.10: Anzahl Blätter

Beim Schieber-Jass werden 36 Karten auf vier Spieler verteilt. Die neun Karten, die ein Spieler erhält, nennt man ein Blatt.

1. Wie viele mögliche Blätter gibt es für Spieler A?

2. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass Spieler A kein Ass erhält?

Übung 2.3

1. Berechnen Sie ohne Taschenrechner:
   (a) $\binom{10}{2} - \binom{9}{2}$
   (b) $\binom{7}{5} + \binom{7}{6} + \binom{7}{7}$
   (c) $\binom{20}{18}$
   (d) $\binom{10}{5} : \binom{9}{4}$
2. (a) 5 weisse und 3 schwarze Kugeln sollen auf 8 Plätze gelegt werden. Wie viele Anordnungsmöglichkeiten gibt es?
   (b) Wie viele 5-elementige Teilmengen hat eine Menge mit 8 Elementen?
   (c) Wie viele 3-elementige Teilmengen hat eine Menge mit 8 Elementen?
3. Eine 6-stellige Zahl des Zehnersystems lasse sich mit 4 Zweiern und 2 Fünfern schreiben. Wie viele solche Zahlen gibt es?
4. Auf dem Bildschirm eines Computers sind 100 Geraden dargestellt. Wie viele Schnittpunkte gibt es höchstens?
5. 70 Personen verabschieden sich. Wie viele Händedrücke gibt es?
6. Bob warf eine Münze 30-mal. Dabei erhielt er 18-mal "Kopf". Wie viele verschiedene Sequenzen der Länge 30 enthalten genau 18-mal "Kopf"? Wie gross ist demnach die Wahrscheinlichkeit, dass er genau 18-mal Kopf erhält?
7. Zwei kleine Vereine wollen sich zusammenschliessen. Der eine Verein hat 15 Mitglieder, der andere 12. Die Vereinsvorstände beschliessen, zu diesem Zweck eine Kommission einzusetzen, die aus einem Drittel der Mitglieder jedes Vereins besteht. Wie viele verschiedene Zusammensetzungen der Kommission sind denkbar?
8. Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ und $1 \leq k \leq n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$$

Lösungen

1. (a) 9
   (b) 29
   (c) 190
   (d) 2
2. Die Antwort zu jeder Teilaufgabe ist 56
3. 15
4. 4950
5. 2415
6. 86 493 225, Wahrscheinlichkeit ca 8.1%
7. 1 486 485
8. $$\begin{aligned}\binom{n}{k} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n \cdot (n-1)!}{k \cdot (k-1)! \cdot (n-k)!} \\ &= \frac{n}{k} \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} \\ &= \frac{n}{k} \cdot \binom{n-1}{k-1}\end{aligned}$$

2.2.4 Ziehen mit Wiederholung ohne Berücksichtigung der Reihenfolge

Aus einer Urne mit n Kugeln werden k Kugeln mit Zurücklegen gezogen. Die Reihenfolge, in der die einzelnen Kugeln gezogen werden, ist unwesentlich.

Beispiel 2.11: Einführungsbeispiel

Aus einer Urne mit sieben Kugeln mit der Aufschrift A, B, C, ..., G werden vier Kugeln gezogen (mit Zurücklegen). Wie viele Ausfälle sind möglich, wenn die Reihenfolge keine Rolle spielt?

Idee: Jede Kugel wird zwischen null- und viermal gezogen. Das kann folgendermassen dargestellt werden:

A	B	C	D	E	F	G
		$*$		$**$		$*$

In diesem Beispiel wurden die Kugeln C und G je einmal gezogen, die Kugel E zweimal, und die restlichen Kugeln wurden nie gezogen.
Wenn man die Darstellung weiter reduziert, ergibt sich die Zeichenkette:

$$||*||**||*$$

Das Problem lässt sich so auf die folgende Frage reduzieren:
Wie viele Zeichenketten mit 10 Stellen, wobei 4 durch Sterne und 6 durch Striche besetzt sind, gibt es?

Satz 2.5: Ungeordnete Stichprobe mit Wiederholung

Aus einer Menge von n Elemente kann man

ungeordnete Stichproben mit Wiederholung mit Umfang k entnehmen.

Beispiel 2.12

17 Eier sind unter den fünf Personen Alice, Bob, Cedric, Daniela und Eva zu verteilen. Alle 17 Eier müssen verteilt werden. Es dürfen einzelne Personen leer ausgehen. Wie viele Verteilungen sind möglich?

2.3 Vermischte Übungen

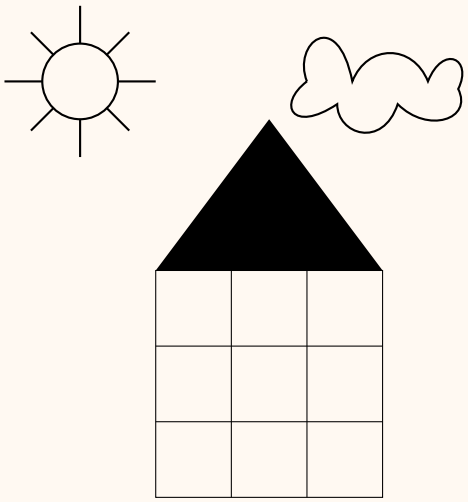
	Mit Zurücklegen	**Ohne Zurücklegen**
Mit Reihenfolge	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$
Ohne Reihenfolge	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Tabelle 1: Formeln der Kombinatorik: Ziehen aus einer Urne

Die vier Formeln der Kombinatorik sind hilfreich, wenn es darum geht, die Anzahl Möglichkeiten zu zählen. Allerdings kommen Sie in der Praxis manchmal nicht isoliert vor. Betrachten Sie dazu das folgende Beispiel

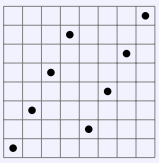
Beispiel 2.13: Aus einer Aufnahmeprüfung der ETH...

Alice malt die 9 Felder ihrer Zeichnung mit Farbstiften an. Sie besitzt Stifte in 12 verschiedenen Farben. Auf wie viele Arten kann Alice die Felder ausmalen, wenn genau 3 Felder gelb und die anderen Felder in einer beliebigen Farbe anmalt?



Übung 2.4: Vermischte Aufgaben

1. Wie viele Möglichkeiten gibt es, 3 Eintrittskarten fürs Theater an 5 Personen zu verschenken, wenn...
   (a) Jede Person höchstens eine Karte erhalten kann und die Sitzplätze nummeriert sind?
   (b) Jede Person auch mehrere Karten erhalten kann und die Sitzplätze nummeriert sind?
   (c) Jede Person höchstens eine Karte erhalten kann und die Sitzplätze nicht nummeriert sind?
   (d) Jede Person auch mehrere Karten erhalten kann und die Sitzplätze nicht nummeriert sind?
2. Der firmeneigene Parkplatz hat für 15 Autos Platz. Auf wie viel Arten können die Plätze besetzt werden, wenn 12 Kunden ihre Autos parkieren wollen?
3. Wie viele verschiedene Flaggen mit drei Längsstreifen (rot, blau oder weiss) gibt es, falls jeder Streifen eine andere Farbe haben soll?
4. Aus 12 Italienern, 13 Österreichern, 7 Franzosen und 5 Schweizern wird ein Siebnerkomitee ausgewählt. Wie viele Möglichkeiten hat man dabei, wenn in dem Komitee 2 Italiener, 2 Österreicher, 2 Franzosen und 1 Schweizer sein sollen?
5. Neun Blumenstöcke sollen in eine Reihe gestellt werden. Es handelt sich um 4 gelbe, 3 rote und 2 weisse Blumenstöcke. Auf wie viele Arten kann ich die Stöcke anordnen?
6. (a) Auf wie viele Arten kann man 5 rote Gummibärchen auf 8 Kinder verteilen, wenn kein Kind mehrere als einen Bär erhalten soll?
   (b) Auf wie viele Arten kann man 8 rote Gummibärchen auf 5 Kinder verteilen, wenn jedes Kind mindestens einen Bär erhalten soll?
7. Auf wie viele Arten kann man 8 Türme auf ein Schachbrett stellen, die sich gegenseitig nicht schlagen?



8. Sechs verschieden gefärbte Kugeln sollen in 10 durchnummerierte Kästchen gelegt werden, wobei in einem Kästchen höchstens eine Kugel liegen darf. Wie viele Arten, die Kugeln unterzubringen, gibt es?
9. Wie viele verschiedene, achtstellige Zahlenreihen können aus den Ziffern 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5 und 7 gebildet werden?

10. In einem Lokal sind noch 5 Stühle frei. Auf wie viele Arten können diese genutzt werden, wenn 3 (5, 8) Gäste gleichzeitig ankommen und wenn interessiert, wer auf welchem Stuhl sitzt?

11. Sechzehn Pferde nahmen an einem Rennen teil. Alice gibt eine Dreierwette (= Voraussage der ersten drei Plätze in der richtigen Reihenfolge) zufällig ab. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnt?

12. Fünf Briefe werden zufällig in fünf adressierte Couverts gesteckt. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich mindestens vier Briefe im richtigen Couvert befinden?

13. Auf wie viele Arten kann man 5 Frauen und 5 Männer in eine Reihe stellen, falls ...

    (a) ... die Reihenfolge egal ist,

    (b) ... nie 2 Frauen oder 2 Männer nebeneinander stehen,

    (c) ... alle Frauen nebeneinander stehen?

    (d) Die Position in der Reihe wird zufällig vergeben. Mit welcher Wahrscheinlichkeit stehen Alice und Bob nebeneinander?

14. Für die Verbindung mit dem Beamer wählt das Gerät zufällig vier Ziffern, die der Benutzer eingeben muss. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei der Ziffern gleich sind.

15. Auf Beginn des Schuljahres kehren zwölf Jugendliche aus dem Austausch zurück und müssen auf die bereits bestehenden Klassen verteilt werden. Vier der Schüler*innen kommen in die Klasse 3a, drei in Klasse 3b und die restlichen in die Klasse 3c. Unter den zwölf Rückkehrer*innen sind auch Alice und Bob. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in die gleiche Klasse kommen, wenn die Zuteilung zufällig erfolgt?

16. Alice wirft achtmal eine Münze und notiert das Ergebnis. Sie schreibt K für einen Kopfwurf und Z für einen Zahlwurf. KZZZKZKK wäre zum Beispiel ein Ergebnis.

    Mit welcher Wahrscheinlichkeit treten gleich viele Kopf- wie Zahlwürfe auf?

17. Mit welcher Wahrscheinlichkeit bei einem Wurf mit fünf Würfeln fünf aufeinanderfolgende Zahlen?

18. Beim Sporttoto sind jeweils 13 Spielausgänge vorauszusagen. Ein einzelnes Spiel kann die Ausgänge 1, 2 oder x haben. Bob füllt den Totoschein zufällig aus. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird er bis auf zwei Spiele alles richtig vorhersagen (sog. 'Elfer')? Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit für einen 'Zehner'?

Lösungen

1. (a) 60
   (b) 125
   (c) 10
   (d) 35
2. $2.18 \cdot 10^{11}$
3. 6
4. 540540
5. 1260
6. (a) 56
   (b) 35
7. 40320
8. 151200
9. 1680
10. 60; 120; 6720
11. $\frac{1}{3360}$
12. $\frac{1}{120}$
13. (a) 3628800
    (b) 28800
    (c) 86400
    (d) $\frac{725760}{3628800} = 20\%$
14. $P(\text{mindestens zwei gleiche Ziffern}) = 1 - P(\text{alles unterschiedliche Ziffern}) = 1 - \frac{5040}{10000} = 0.496$
15. $\frac{2520+1260+4200}{27720} = \frac{7980}{27720} \approx 28.78\%$
16. $\frac{70}{256} \approx 27.34\%$
17. $\frac{2 \cdot 5!}{7776} \approx 3.08\%$
18. $P(\text{Elfer}) = \frac{\binom{13}{11} \cdot 2^2}{3^{13}} \approx 0.02\%; \quad P(\text{Zehner}) = \frac{\binom{13}{10} \cdot 2^3}{3^{13}} \approx 0.14\%$

Übung 2.5: Der sichere Gewinn?

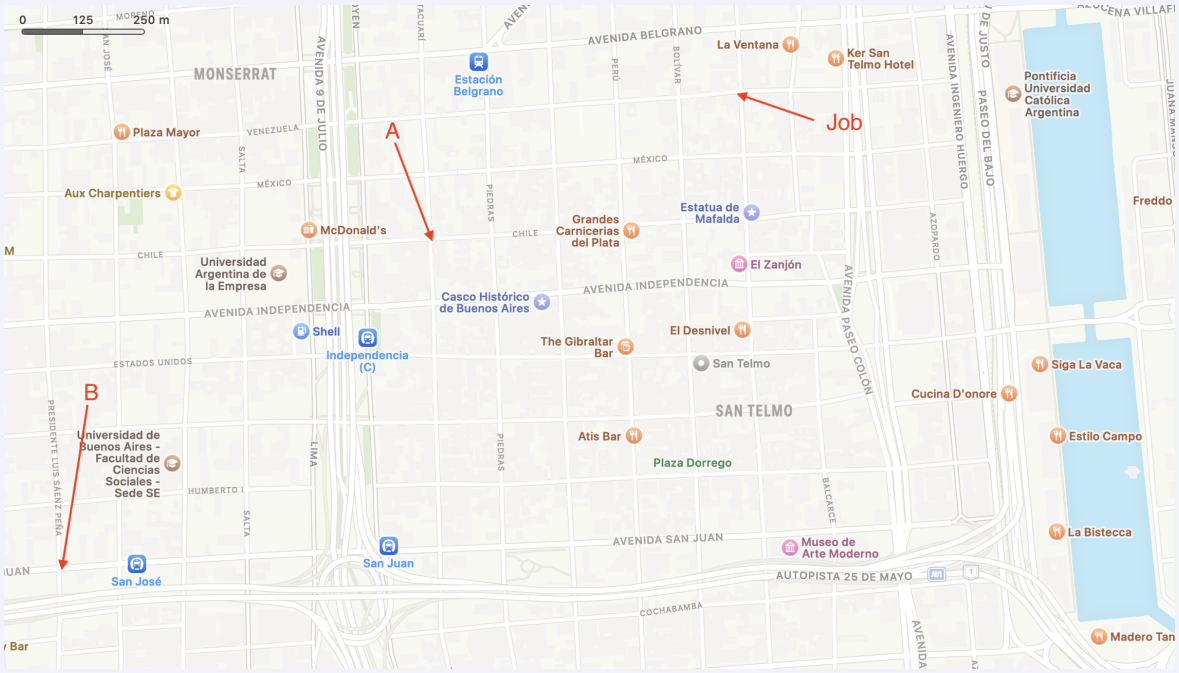
Kann man unter Umständen beim Zahlenlotto mit Sicherheit gewinnen?
Beim Schweizer Zahlenlotto muss man 6 verschieden Zahlen zwischen 1 und 42 ankreuzen. Zusätzlich muss pro Tipp eine Glückszahl zwischen 1 und 6 angekreuzt werden. Bei der Ziehung werden die 6 Gewinnzahlen und die Gewinn-Glückszahl ermittelt. Je mehr richtige Zahlen man angekreuzt hat, desto höher fällt der Gewinn aus. Die durchschnittlichen Gewinnsummen sind:

Anzahl richtige Zahlen	**Gewinnsumme**
6 Richtige und Glückszahl	Jackpot
6 Richtige	1'000'000.-
5 Richtige und Glückszahl	5'000.-
5 Richtige	1'000.-
4 Richtige und Glückszahl	150.-
4 Richtige	75.-
3 Richtige und Glückszahl	25.-
3 Richtige	10.-

Die Höhe des Jackpots hängt davon ab, wie lange er nicht geknackt wurde. Im Dezember 2016 lag der bisher höchste Betrag von 70 Millionen Franken im Jackpot.
Bob behauptet, dass es sich bei sehr hohen Jackpots lohnt, alle möglichen Tipps auszufüllen. Wir wollen nachrechnen, ob er recht hat, und wie gross der Jackpot sein müsste:

1. Ein Tipp kostet 2.50. Wie viel würde es kosten, alle möglichen Tipps abzugeben?
2. Angenommen, man hat alle Tipps abgegeben.
   (a) Wie viele "6er mit Glückszahl" sind dabei?
   (b) Wie viele "6er ohne Glückszahl" sind dabei?
   (c) Berechnen Sie die Anzahl "5er mit Glückszahl" (Also solche Tipps mit 5 richtigen und einer falschen Zahl mit richtiger Glückszahl).
   (d) Bestimmen Sie auch, wie viele andere Gewinne (5er ohne Glückszahl bis 3er) dabei sind.
3. Wie gross müsste der Jackpot sein, damit es sich lohnt, alles auszufüllen?
4. Geben Sie mögliche Gründe an, wieso es sich auch in diesem Fall nicht lohnen würde, alle Tipps abzugeben.

Übung 2.6: Roberto geht zur Arbeit...



Die Abbildung oben zeigt einen Ausschnitt aus der Strassenkarte von Buenos Aires. Roberto (genannt Bob) arbeitet an 250 Tage pro Jahr. Jeden Tag wählt er einen neuen Arbeitsweg von seinem Wohnort (B) zu Arbeitsort (Job), macht dabei aber keine Umwege und bewegt sich nur entlang der Hauptstrassen (ganz kleine Wege auf der Karte nicht beachten).

1. Wie viele Jahre dauert es, bis er alle möglichen Wege abgelaufen ist?

   Achtung: Die Avenida 9 de Julio lässt sich an einer Stelle nicht queren! Taktik: Berechnen Sie die Anzahl Wege, wenn die Querung auch an dieser Stelle möglich wäre. Ziehen Sie dann alle Wege ab, welche über die nicht vorhandene Querung verlaufen.

2. Bonus: Wie viele Jahre dauert es, wenn er nur Wege wählt, die an Alicias (A) Haus vorbeiführen?

2.4 Der binomische Lehrsatz

Seit der ersten Klasse wissen wir: Will man den Term $(a+b)^4$ ausmultiplizieren, kann man auf das pascalsche Dreieck zurückgreifen:

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 2 & & 1 & & \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array}$$

Die Zahlen in der letzten Zeile entsprechen den Koeffizienten der Monome in $(a+b)^4$. Das heisst:

$$(a+b)^4 = 1 \cdot a^4 + 4 \cdot a^3b + 6 \cdot a^2b^2 + 4 \cdot ab^3 + 1 \cdot b^4$$

In diesem Abschnitt werden wir folgende Fragen rund um das pascalsche Dreieck beantworten:

- Gibt es einen bequemeren Weg, wie man den Koeffizienten von z. B. a^7b^5 im Term $(a+b)^{12}$ berechnen kann? (Ohne zuerst die 12 Zeilen des Dreiecks auszurechnen)
- Wie kann man den Koeffizienten von $a^5b^6c^3$ in $(a+b+c)^{14}$ ohne grossen Aufwand angeben?
- Wieso eigentlich liefert das pascalsche Dreieck die richtigen Koeffizienten?

Einführungaufgaben 4

Bob berechnet Potenzen von $(a+b)$ rein nach der Regel "jede mit jede":

$$(a+b)(a+b) = aa + ab + ba + bb$$

$$(a+b)(a+b)(a+b) = aaa + aab + \cdots$$

1. Führen Sie die zweite Rechnung nach diesem Prinzip zu Ende.
2. Berechnen Sie auf diese Art auch $(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)$.
3. Der Koeffizient (= Vorfaktor) von a^3b in $(a+b)^4$ ist 4, weil $aaab+aaba+abaa+baaa = 4a^3b$ ist. Welches ist der Koeffizient von a^2b^2?
4. Wie lautet der Koeffizient von a^7b^5 im Term $(a+b)^{12}$?

Aus der Einführungsaufgabe folgt:

Satz 2.6: Binomischer Lehrsatz

Für jede natürliche Zahl n gilt:

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^0b^n + \binom{n}{1}a^1b^{n-1} + \binom{n}{2}a^2b^{n-2} + \cdots + \binom{n}{n-1}a^{n-1}b + \binom{n}{n}a^nb^0$$

oder mit dem Summenzeichen:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^kb^{n-k}.$$

Bemerkung: Aus diesem Grund heissen Zahlen der Form $\binom{n}{k}$ *Binomialkoeffizienten*.

Zum Schluss wollen wir noch erklären, wieso die Methode mit dem pascalschen Dreieck, die wir bisher immer verwendet haben, die richtigen Koeffizienten liefert.

Dazu müssen wir zeigen, dass die Zahlen, die man erhält, wenn man beginnt mit:

$$\begin{array}{ccccc} & & 1 & & \\ 1 & & & & 1 \end{array}$$

und dann weiterfährt, indem man immer die Summe zweier benachbarten Zahlen darunter schreibt

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 2 & & 1 & & \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array}$$

genau den Binomialkoeffizienten

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & \binom{0}{0} & & & & \\ & & & \binom{1}{0} & & \binom{1}{1} & & & \\ & & \binom{2}{0} & & \binom{2}{1} & & \binom{2}{2} & & \\ & \binom{3}{0} & & \binom{3}{1} & & \binom{3}{2} & & \binom{3}{3} & \\ \binom{4}{0} & & \binom{4}{1} & & \binom{4}{2} & & \binom{4}{3} & & \binom{4}{4} \end{array}$$

erhält.

Der erste Teil ist schnell gemacht. Tatsächlich sind die obersten drei Zahlen $\binom{0}{0} = 1$, $\binom{1}{0} = 1$ und $\binom{1}{1} = 1$. Das pascalsche Dreieck beginnt also richtigerweise mit:

$$\begin{array}{ccc} & 1 & \\ 1 & & 1 \end{array}$$

Das mit der Summe ist etwas anspruchsvoller. Wir müssen zeigen, dass die Summe zweier benachbarten Zahlen im Dreieck mit den Binomialkoeffizienten die darunterliegende Zahl ergibt.

So muss beispielsweise

$$\binom{5}{2} + \binom{5}{3} = \binom{6}{3}$$

gelten.

Allgemein müssen wir zeigen, dass

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}.$$

Im Folgenden wird diese Formel auf zwei verschiedene Arten begründet.

1. **Der intuitive Weg:**

   Ein Lehrer und eine Klasse mit 23 Schüler*innen möchten Fussball spielen.

   (a) Auf wie viele Arten können sie ein Team mit 11 Spieler*innen bilden, wenn der Lehrer mitspielen darf?

   (b) Auf wie viele Arten können sie ein Team mit 11 Spieler*innen bilden, wenn der Lehrer mitspielen **muss**?

   (c) Auf wie viele Arten können sie ein Team mit 11 Spieler*innen bilden, wenn der Lehrer **nicht** mitspielen darf? Lösen Sie die Aufgabe, ohne das Resultat aus b) zu verwenden!

   (d) Berechnen Sie nochmals die Möglichkeiten von Aufgabe a), indem Sie die Resultate von b) und c) verwenden. Was für eine Formel ergibt sich?

   (e) Wie lautet die Formel, wenn die Klasse aus n SchülerInnen besteht und das Team aus k Spieler*innen bestehen soll?

2. **(Challenge) Der algebraische Weg:**

   Schreiben Sie die Formel

   $$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

   nochmals auf, indem Sie die Binomialkoeffizienten als Quotienten von Fakultätszahlen schreiben, also

   $$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}.$$

   Beweisen Sie durch geschicktes Umformen, dass die Formel stimmt.

Übung 2.7

1. Bestimmen Sie den Koeffizienten von a^3b^9 in $(a+b)^{12}$.
2. Bestimmen Sie den Koeffizienten von $a^k b^{k-1}$ in $(a-b)^{15}$
3. Bestimmen Sie den Koeffizienten von $a^{14}b^k$ in $(a^2+b)^{10}$
4. Erklären Sie, wieso der Koeffizient von $a^5b^6c^3$ in $(a+b+c)^{14}$ genau 168'168 ist.
5. Beweisen Sie, dass $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$ ist.

Lösungen

1. 220
2. -6435
3. 120
4. $\binom{14}{5} \cdot \binom{9}{6} = 168168$
5. Setze $a = 1$ und $b = 1$ in den binomischen Lehrsatz ein...

3 Mehrstufige Zufallsversuche

Oft bestehen Zufallsversuche aus mehreren Teilversuchen, die nacheinander durchgeführt werden. Ein Beispiel ist das Werfen eines Würfels, gefolgt von einem Münzwurf. In solchen Fällen können wir die Ergebnisse in einem Baumdiagramm darstellen, wobei jeder Knoten einen möglichen Zustand des Systems repräsentiert.

3.1 Baumdiagramme

Beispiel 3.1: Einführungsbeispiel

Bei internationalen Meisterschaften werden Dopingkontrollen durchgeführt. Die Dopingmittel werden durch Harnuntersuchungen nachgewiesen, wobei zwei voneinander unabhängige Untersuchungen durchgeführt werden. Wird ein Sportler zweimal "positiv" getestet, erfolgt die Disqualifikation. Wenn nur eine der Kontrollen positiv ausfällt, wird eine dritte, alles entscheidende Kontrolle durchgeführt.
Angenommen, ein Sportler hat sich vor dem Wettkampf mit einem Mittel gedopt, das mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% entdeckt wird. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass:

1. der Dopingmissbrauch *nicht* entdeckt wird?
2. der Dopingmissbrauch *erst in einer dritten Kontrolle* entdeckt wird?

Baumdiagramme sind eine nützliche Methode, um die möglichen Ergebnisse eines mehrstufigen Zufallsversuchs zu visualisieren. Jeder Knoten im Baum repräsentiert einen Zustand, und die Äste repräsentieren die möglichen Übergänge zu den nächsten Zuständen. Dabei gelten die folgenden Regeln:

Satz 3.1: Pfadregeln im Baumdiagramm

1. Die Wahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades werden multipliziert.
2. Setzt sich ein Ereignis aus mehreren Pfaden zusammen, werden die Pfadwahrscheinlichkeiten addiert.

Schon bei einfachen Aufgaben können die entsprechenden Baumdiagramme sehr gross werden. Deshalb ist es oft sinnvoll nur die Pfade zu zeichnen, die für die Lösung der Aufgabe relevant sind. Ausserdem lassen sich Knoten teilweise zusammenfassen. Zum Beispiel kann es nützlich sein, beim Würfeln nur die Ereignisse ‘sechs’ und ‘nicht sechs’ zu unterscheiden, anstatt alle möglichen Augenzahlen einzeln darzustellen.

Beispiel 3.2: Kugeln aus einer Urne ziehen

Eine Urne enthält 5 rote, 3 weisse und 2 schwarze Kugeln. Es werden einzelne Kugeln daraus gezogen, wobei die Kugel nach jedem Zug nicht zurückgelegt wird.

1. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit in 5 Zügen keine weisse Kugel zu ziehen?
2. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit in 2 Zügen zwei gleichfarbige Kugeln zu ziehen?

Beispiel 3.3: Anzahl Kugeln gesucht

Eine Urne enthält 6 schwarze und eine unbekannte Anzahl weisse Kugeln. Zwei Kugeln werden miteinander gezogen. Sie sind mit der Wahrscheinlichkeit $p = \frac{1}{2}$ gleichfarbig. Wie viele weisse Kugeln sind in der Urne?

Beispiel 3.4: Anzahl Ziehungen gesucht

Bei einem Glücksrad gewinnt man den Hauptpreis mit einer Wahrscheinlichkeit von $p = 8\%$. Wie häufig muss man das Glücksrad drehen, damit die Wahrscheinlichkeit mindestens einmal zu gewinnen, grösser als 90% ist?

Übung 3.1: Erste Erfahrungen mit Bäume (Nach Beispiel 3.2)

1. In einer Schachtel liegen vier blaue, drei grüne und ein roter Zettel. Aus dieser Schachtel werden zufällig zwei Zettel ohne Zurücklegen gezogen.
   (a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden zwei blaue Zettel gezogen?
   (b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden zwei verschiedenfarbige Zettel gezogen?
   (c) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite gezogene Zettel rot ist?
   (d) Wird zuerst ein grüner Zettel gezogen und dann ein blauer, so kannst du dies mit dem Ziehungscode «gb» (g für grün; b für blau) festhalten. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind die Buchstaben des Ziehungscodes alphabetisch geordnet?

2. In einer Urne liegen fünf rote, drei schwarze und zwei weisse Kugeln. Mit einem Griff werden drei Kugeln aus der Urne genommen.
   Tipp: Ob die Kugeln gleichzeitig oder hintereinander ohne Zurücklegen gezogen werden, spielt für die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten keine Rolle...
   (a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass jede Farbe vertreten ist?
   (b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass drei gleichfarbige Kugeln aus der Urne herausgenommen werden?

3. Die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 werden auf sechs Karten geschrieben. Diese Zahlenkarten werden gut gemischt und verdeckt auf den Tisch gelegt. Nun werden die Karten eine um die andere gewendet, aber nur so lange, bis alle auf den sechs Karten vorkommenden Primzahlen sichtbar sind, dann werden keine weiteren Karten mehr gewendet.
   (a) Wie viele Karten müssen mindestens gewendet werden? Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt dieser Fall ein?
   (b) Berechne die Wahrscheinlichkeit für den Fall, dass alle Karten gewendet werden müssen, bis alle Primzahlen zu sehen sind.

4. Bei einer asymmetrischen Münze beträgt die Wahrscheinlichkeit für einen Kopfwurf 40%, d. h. $P(K) = 0.4$. Die Wahrscheinlichkeit für einen Zahlwurf ist $P(Z) = 0.6$. Eine solche Münze wird dreimal nacheinander geworfen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit für
   (a) drei Zahlwürfe?
   (b) die Abfolge Zahl-Kopf-Zahl?
   (c) genau einen Kopfwurf?
   (d) mindestens einen Zahlwurf?

5. Bei einem Ringwurfspiel geht es darum, die Ringe so zu werfen, dass sie von einem senkrechten Stab aufgefangen werden. Auf einem Jahrmarkt wird Bob die folgende Spielvariante angeboten: Es gibt grosse und kleine Ringe, die abwechselnd über den Stab geworfen werden sollen. Bob darf dreimal werfen und gewinnt, wenn er mindestens zwei aufeinanderfolgende Treffer erzielt.

Aus Erfahrung weiss Bob, dass seine Trefferquote mit dem grossen Ring bei 60% liegt, mit dem kleinen Ring ist sie 45%. Soll Bob zuerst den grossen oder den kleinen Ring werfen? (Das gewonnene Plüschtier, würde er Alice schenken...)

6. Bei einem Würfelspiel werden zwei Würfel gleichzeitig geworfen und es gelten die folgenden Regeln: Ist die Summe der Augenzahlen acht, so hat man gewonnen. Andernfalls hat man eine zweite Chance und darf nochmals würfeln. Erscheinen nun zwei aufeinander folgende Augenzahlen, so hat man ebenfalls gewonnen. Wenn nicht, so hat man das Spiel verloren.
   Wie gross ist die Gewinnwahrscheinlichkeit?

Übung 3.2: Noch mehr Bäume (nach Beispiel 3.3 und Beispiel 3.4)

7. In einer Urne liegen rote und weisse Kugeln, insgesamt sind es 50. Längere Versuchsreihen haben ergeben, dass beim Ziehen zweier Kugeln mit Zurücklegen mit einer Chance von 49% zwei rote Kugeln gezogen werden. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, bei zweimaligem Ziehen mit Zurücklegen zwei verschiedenfarbige Kugeln aus dieser Urne zu ziehen?

8. In einer Urne liegen schwarze und weisse Kugeln, allerdings ist nicht bekannt, wie viele von beiden Farben. Aufgrund vieler Versuche ist jedoch bekannt, dass beim zweimaligen Ziehen mit Zurücklegen nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 4% zwei schwarze Kugeln gezogen werden.

   (a) Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass beim zweimaligen Ziehen mit Zurücklegen zwei verschiedenfarbige Kugeln aus dieser Urne gezogen werden.

   (b) Dir wird mitgeteilt, dass drei schwarze Kugeln in dieser Urne liegen. Wie viele weisse Kugeln müssen demzufolge in der Urne liegen, damit die anfänglich angegebene Prozentzahl von 4% stimmt?

9. Eine Botanikerin studiert Vererbungserscheinungen, die nur in 10% aller Fälle zu beobachten sind. Wie viele Experimente muss sie planen und vorbereiten, damit sie mit einer Wahrscheinlichkeit von über 99% mindestens einmal die zu studierende Erscheinung beobachten kann?

10. Die Blutgruppe AB ist bei der Bevölkerung in der Schweiz mit einem Anteil von 4% vertreten. Wie viele Personen sind zufällig auszuwählen, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 90% wenigstens eine Person mit der Blutgruppe AB in dieser Zufallsauswahl zu haben?

11. (a) Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass beim sechsmaligen Werfen eines Laplace-Würfels spätestens im letzten Wurf die Augenzahl 1 geworfen wird.

    (b) Wie oft müsste ein solcher Würfel mindestens geworfen werden, damit die Wahrscheinlichkeit für mindestens eine «1» eineinhalb Mal so hoch ist wie in Teilaufgabe (a)?

12. *Challenge*: Alice und Bob werfen abwechslungsweise Steine auf eine Büchse, die in einiger Entfernung vor Ihnen auf dem Boden steht. Gewonnen hat, wer zuerst trifft.

    Alice trifft jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von 25%, Bob mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%. Alice darf als erste mit dem Werfen beginnen.

    Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt Alice das Spiel?

    Hinweis: Das Spiel kann theoretisch unendlich lange dauern. Die entsprechende Wahrscheinlichkeit ist darum eine unendliche Summe. Genauer ist es eine unendliche geometrische Reihe. In der zweiten Klasse haben wir gelernt, wie man solche unendliche Summen berechnen kann.

Lösungen:

1. (a) 21.4%
   (b) $\frac{19}{28} \approx 67.9\%$
   (c) $\frac{1}{8} = 12.5\%$
   (d) $\frac{37}{56} \approx 66.1\%$
2. (a) $\frac{1}{4} = 25\%$
   (b) $\frac{11}{120} \approx 9.17\%$
3. (a) $\frac{1}{20} = 5\%$
   (b) $\frac{1}{2} = 50\%$
4. (a) 21.6%
   (b) 14.4%
   (c) 43.2%
   (d) 93.6%
5. Es ist besser, wenn er mit dem kleinen Ring beginnt ($0.4185 > 0.378$)
6. $\approx 37.8\%$
7. 42%
8. (a) 32%
   (b) 12
9. 44 mal.
10. mindestens 57 Personen.
11. 0.665, mindestens 34-mal werfen.
12. $\frac{10}{19}$

3.2 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Beispiel 3.5: Einführung

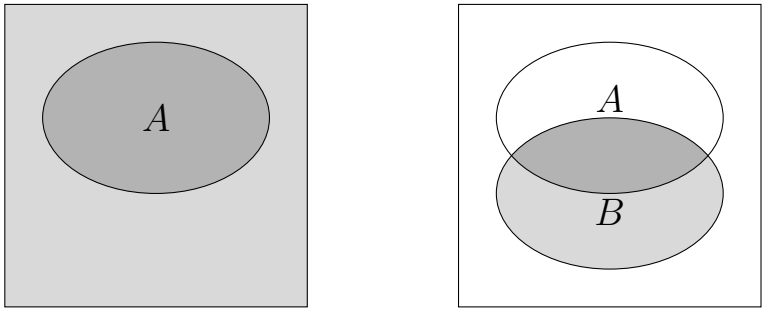
Drei alte Gewehre stehen in einem dunklen Kasten. Sie haben bei genauem Zielen eine Trefferwahrscheinlichkeit von 65%, 15%, 75%. Eines der Gewehre wird zufällig genommen und damit wird ein gezielter Schuss auf eine Büchse abgegeben. Die Büchse wird getroffen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wurde das ungenaue Gewehr verwendet?

Definition 3.1: Bedingte Wahrscheinlichkeit

Die bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B wird als $P(A \mid B)$ notiert. Sie ist die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, wenn bekannt ist, dass B eingetreten ist.
Wenn $P(A \cap B)$ und $P(B) > 0$ bekannt sind, kann die bedingte Wahrscheinlichkeit wie folgt berechnet werden:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Die bedingten Wahrscheinlichkeiten können auch mit einem Venn-Diagramm illustriert werden, bei dem die Wahrscheinlichkeiten den Flächeninhalten sind:



Die Wahrscheinlichkeit $P(A)$ ist das Verhältnis von dunkler zu hellgrauer Fläche im Bild links. Die Wahrscheinlichkeit $P(A \mid B)$ ist das Verhältnis von dunkel- zu hellgrauer Fläche im Bild rechts.

Beispiel 3.6

Alice wirft zwei Würfel und wettet auf das Ereignis A : 'Mindestens eine Sechs'.

1. Was ist ihre Gewinnwahrscheinlichkeit?
2. Bob schaut unter den Würfelbecher und verrät Alice, dass die Summe der beiden Augenzahlen gleich sieben ist. Wie gross ist nun die Wahrscheinlichkeit, dass Alice gewinnt?

Beispiel 3.7: Medizinische Tests

Bei Infektionskrankheiten ist es wichtig, dass man schnell die Art der Krankheit erkennt. Zu diesem Zweck werden heute Schnelltests durchgeführt. Die Güte der Tests wird durch zwei Grössen angegeben: Die *Sensitivität* gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der eine kranke Person positiv getestet wird. Die *Spezifität* gibt an, welcher Anteil der gesunden Personen negativ getestet wird.
Der ELISA-Test ist ein gängiges Verfahren, um HIV im menschlichen Körper nachzuweisen. Die Sensitivität liegt bei 99.9%, während die Spezifität 99.7% beträgt. Laut UNAIDS ist in Westeuropa etwa 0.2% der Bevölkerung HIV-infiziert.
Eine Person wird positiv getestet. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist sie HIV-infiziert?

Beispiel 3.8: Zwei Bäume helfen bei der Übersicht

Ein Chor besteht zu 60% aus Frauen. 42% aller Chormitglieder sind älter als 60 Jahre, unter den Männern sind es sogar 60%.

1. Welcher Prozentsatz der Frauen ist jünger als 60 Jahre?
2. Ein junges Chormitglied betritt das Probelokal. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es eine Frau?

Beispiel 3.9: Schon mal in Mathe gespickt?

Der Lehrer möchte herausfinden, wie viele Schüler schon einmal in einer Mathematik-Prüfung abgeschrieben haben. Wird diese Frage direkt gestellt, werden wohl viele nicht die Wahrheit sagen.
Um die Anonymität zu gewährleisten, gibt es folgende Methode: Jede befragte Person wirft einen Würfel, ohne dass der Lehrer das Ergebnis sieht. Ist die Augenzahl 1 oder 2, wird die Frage beantwortet «Stimmt es, dass du schon einmal in Mathe gespickt hast?». Anderenfalls wird die Frage beantwortet «Stimmt es, dass du in Mathe noch nie gespickt hast?»
Das Experiment wird in der Klasse durchgeführt und ausgewertet :).

Übung 3.3: Medizinische Tests

1. Man weiss, dass 1% einer Population eine bestimmte Krankheit haben. Ein Test liefert bei 95% der Kranken und 99.5% der Gesunden die richtige Diagnose. Bei einer Person diagnostiziert der Test die Krankheit.
   Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist diese Person gesund?

2. Eine Krankheit kommt bei 0.1% einer Population vor. Ein Test reagiert positiv bei 98% der Kranken, allerdings auch fälschlicherweise bei 5% des gesunden Teils der Population. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit positivem Test diese Krankheit hat?

3. Challenge: Ein HIV-Test reagiert bei HIV-positiven Personen mit 99% Wahrscheinlichkeit positiv, allerdings auch bei 3% der HIV-negativen Personen.
   Nun sind 67% der positiven Testresultate Fehlalarme.
   Wie gross ist der Anteil der HIV-positiven Personen unter den getesteten Personen?

Übung 3.4: Nach Beispiel 3.8

Tipp: Häufig ist es hilfreich, für jede Aufgabe zwei Bäume zu zeichnen und die gegebenen Wahrscheinlichkeiten einzutragen.

4. Bei einer Tombola gewinnt jedes vierte Los. Es werden rote und blaue Lose verkauft. 30% der Lose sind blau und von ihnen ist jedes dritte Los ein Gewinnlos. Ein Los wird gezogen.

   (a) Das los ist rot. Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt es?

   (b) Das Los gewinnt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es rot?

5. Der Hund eines Zollbeamten bellt, wenn er Rauschgift erschnuppert. Er entdeckt 98% aller Rauschgift-Schmuggelfälle. In 3% der Fälle bellt der Hund, obwohl kein Rauschgift geschmuggelt wurde. Die Erfahrung zeigt ausserdem, dass in 1% aller Grenzübertritte Rauschgift geschmuggelt wird.

   (a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund bellt, wenn er einen Grenzgänger beschnuppert?

   (b) Der Hund bellt bei einem Grenzgänger. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Grenzgänger tatsächlich Rauschgift schmuggelt?

6. Etwa 70% aller versendeten E-Mails sind Spam. In 80% dieser Spammails kommt das Wort «free» vor. Dein lernfähiger Spamfilter hat in den letzten Jahren alle deine erhaltenen E-Mails (sowohl Spam als auch Nicht-Spam) durchsucht und fand das Wort «free» in 6 von 10 E-Mails. Nun kommt eine neue E-Mail an, die das Wort «free» enthält. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der E-Mail um Spam handelt?

7. Bricht ein Feuer aus, so wird es vom Brandmelder in 99% aller Fälle erkannt und der Feueralarm wird ausgelöst. Ein Feuer an einer Schule ist jedoch höchst unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass an einem Tag ein Feuer ausbricht, beträgt nur 0.01%. Die Wahrscheinlichkeit, dass an einem Tag der Feueralarm ertönt, liegt allerdings bei 0.5%.

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einem ausgelösten Alarm um einen Fehlalarm handelt?

Lösungen

1. ca. 34%
2. ca. 1.92%
3. ca. 1.47%
4. 3/14 und 3/5
5. ca. 4% und 25%
6. 0.933
7. 0.98

3.3 Vermischte Übungen

Übung 3.5

1. Alice und Bob besuchen ein Fest des Kaninchenzüchtervereins. Dieser bietet eine Lotterie an: "Jedes dritte Los gewinnt!"
   Die beiden kaufen zusammen fünf Lose. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit,
   (a) genau einen Gewinn zu realisieren,
   (b) *mindestens* einen Gewinn zu realisieren?
2. Ein homogener Würfel wird viermal geworfen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit zeigt er nur *einmal* die Augenzahl 2?
3. An der Herbstmesse geben Alice, Bob, Cedric und Dora je einen Schuss auf ein bewegliches Ziel ab. Sie treffen mit den Wahrscheinlichkeiten
   $P(A) = \frac{3}{4}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{2}{5}$, $P(D) = \frac{1}{3}$.
   Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass
   (a) alle treffen,
   (b) nur C trifft,
   (c) das Ziel getroffen wird.
4. Eine Urne enthält drei rote und sieben weisse Kugeln; ein Vorrat an Kugeln befindet sich ausserhalb der Urne.
   Eine Kugel wird zufällig gezogen, ihre Farbe notiert. Dann legt man vom Vorrat eine Kugel der anderen Farbe in die Urne und zieht nochmals.
   Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass
   (a) die zuletzt gezogene Kugel rot ist,
   (b) beide Kugeln gleichfarbig sind?
5. Eine Urne enthält zwei "normale" Münzen und eine Spezialmünze, die auf beiden Seiten *Wappen* zeigt.
   Eine Münze wird zufällig gezogen und zweimal geworfen; sie zeigt zweimal *Wappen*.
   Mit welcher Wahrscheinlichkeit wurde die Spezialmünze geworfen?
6. Urne I enthält vier rote und sechs blaue, Urne II fünf rote und vier grüne Kugeln. Ich werfe einen Würfel; zeigt er 1 oder 2, greife ich in die Urne I, andernfalls in die Urne II. Dann ziehe ich aus der so bestimmten Urne nacheinander zwei Kugeln. Dabei lege ich die erste Kugel *nicht* in die Urne zurück.
   Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Kugeln
   (a) gleichfarbig sind,
   (b) verschiedenfarbig sind?
   (c) Die Kugeln sind gleichfarbig. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind sie *nicht* rot?

7. In einer Urne sind neun rote, vier weisse und einige schwarze Kugeln. Zwei Kugeln werden miteinander gezogen. Sie sind mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{7}{18}$ gleichfarbig.
   Wie viele Kugeln sind schwarz?

8. Ein Portemonnaie enthält total 16 Geldstücke, alle zu 5 Rappen oder 50 Rappen. Rebecca nimmt blindlings zwei Geldstücke heraus. Die Wahrscheinlichkeit, die Summe von 10 Rp. herauszuholen, beträgt $\frac{3}{8}$.
   Wie gross wäre die Wahrscheinlichkeit, die Summe von 55 Rp. herauszuholen?

9. Bei einem Glücksspiel beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit für den Einzelversuch $p = \frac{1}{3}$. Ein Spieler macht drei (voneinander unabhängige) Versuche, das Spiel zu gewinnen.
   (a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt der Spieler mindestens einmal?
   (b) Wie viele Versuche müsste er mindestens machen, um mit einer Wahrscheinlichkeit von über 99% mindestens einmal zu gewinnen?

10. Eine Urne enthält weisse und rote Kugeln. Man stellt fest: Wird eine Kugel gezogen, ist sie mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{3}$ weiss; werden zwei Kugeln gezogen (ohne Zurücklegen), sind sie mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{10}$ weiss.
    Wie viele rote und weisse Kugeln enthält die Urne?
    Tipp: Diese Aufgabe ist etwas kniffliger. Verwende ein Gleichungssystem mit zwei Unbekannten.

11. Einer von vier Würfeln, die sich äusserlich nicht unterscheiden, ist manipuliert; bei ihm tritt die Augenzahl 6 mit der Wahrscheinlichkeit 0.3 auf, alle anderen Augenzahlen mit gleicher Wahrscheinlichkeit.
    Zufällig wird einer der vier Würfel genommen und zweimal geworfen. Er zeigt die Augensumme 10.
    Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es der manipulierte Würfel?
    Tipp: Ein Zwischenresultat ist die Wahrscheinlichkeit mit dem manipulierten Würfel die Augensumme 10 zu erhalten. Sie beträgt $\frac{259}{2500}$.

Lösungen:

1. a) 80/243, b) 211/243
2. 125/324
3. a) 1/20, b) 1/30, c) 19/20
4. a) 17/50, b) 12/25
5. 2/3
6. a) 61/135, b) 74/135, c) 30/61
7. 15
8. 1/2
9. a) 19/27, b) mindestens 12
10. 14 rote, 7 weisse
11. ca 0.293

4 Zufallsvariablen

Einführungaufgaben 5

Alice spielt das Glücksspiel 'Chuck-a-Luck'
Dabei handelt es sich um ein einfaches Glücksspiel mit drei Würfeln. Die Spieler tätigen ihre Einsätze auf einem Tableau mit den Zahlen Eins bis Sechs, anschliessend wirft der Bankhalter, d.h. der Spielleiter, drei Würfel.
Zeigt ein Würfel die gesetzte Augenzahl, gewinnt der Spieler einfach, d.h. er erhält seinen Einsatz zurück und bekommt noch einmal die gleiche Summe. Für jeden weiteren Würfel, der die gesetzte Augenzahl anzeigt, erhält er nochmals die eingesetzte Summe. Zeigt kein Würfel die gesetzte Augenzahl, so ist der Einsatz verloren.

1. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass beim Setzen auf «Sechs» und einem Einsatz von einem Franken ein Gewinn von drei Franken, zwei Franken, einem Franken, von minus einem Franken (d.h. ein Verlust) erzielt wird.

2. Führen Sie das Spiel zehnmal durch. Wie hoch ist dabei der durchschnittliche Gewinn pro Spiel?

3. Wie hoch vermutest du den durchschnittlichen Gewinn/Verlust des Spielers pro Spiel auf lange Sicht, d.h. wenn beliebig oft gespielt wird?

4. Ein Spiel heisst fair, wenn der durchschnittliche Gewinn auf lange Sicht null ist. Ist Chuck-a-Luck ein faires Spiel?

4.1 Zufallsvariable und Verteilung

Wir haben bisher bereits einige Fragen der folgenden Art untersucht:

- Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die Augensumme beim Wurf von zwei Würfeln 4?
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt eine Münze bei fünfmaligem Werfen genau einmal auf Kopf?
- Aus einer Urne mit 6 schwarzen und 3 weissen Kugeln werden drei Kugeln gezogen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind genau zwei davon schwarz?

Alle diese Ereignisse umfassen mehrere Ergebnisse. Bei den Würfeln wären das z. B. die Ergebnisse $(1,3)$, $(3,1)$ und $(2,2)$ und bei der Münze KZZZZ, ZKZZZ, usw. Diese Ergebnisse werden zusammengefasst, weil sie eine gemeinsame Eigenschaft haben. Im ersten Fall ist die Gemeinsamkeit die Augensumme, im zweiten die Anzahl Münzen, die auf Kopf fallen.

Die Grösse, die untersucht wird, nennt man **Zufallsvariable** oder **Zufallsgrösse**. Sie wird häufig mit X bezeichnet. In den genannten Beispielen wird als Zufallsvariable einmal die Augensumme von zwei Würfeln, einmal die Anzahl Köpfe und einmal die Anzahl schwarzen Kugeln betrachtet.

Definition 4.1: Zufallsvariable

Eine *Zufallsvariable* (auch Zufallsgrösse) X ordnet jedem Ergebnis s_i eines Zufallsversuchs eine Zahl zu.
Die möglichen Werte von X werden mit x_1, x_2, x_3, …, x_n bezeichnet.

Das Ereignis, das aus allen Ergebnissen des Zufallsversuchs besteht, für welche die Zufallsgrösse X den Wert x_k annimmt, wird mit $X = x_k$ bezeichnet.
$P(X = x_k) = p_k$ bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsgrösse X den Wert x_k annimmt.

Die **Verteilung** einer Zufallsgrösse ist die Zuordnung, welche jedem möglichen Wert der Zufallsvariable die entsprechende Wahrscheinlichkeit zuordnet.

Beispiel 4.1: Chuck-a-Luck

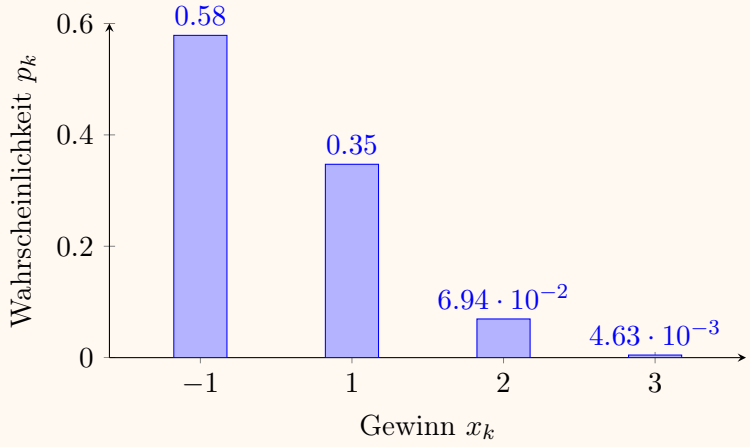
Die Zufallsvariable, die in Einführungaufgaben 5 untersucht wurde, ist X : ‘Gewinn in einer Partie Chuck-a-Luck’.
Die möglichen Werte der Zufallsvariable sind $x_1 = -1, x_2 = 1, x_3 = 2, x_4 = 3$.
Die Wahrscheinlichkeit, dass man bei Chuck-a-Luck den Gewinn 3 erzielt, wird so notiert:

$$p_4 = P(X = 3) = \left(\frac{1}{6}\right)^3$$

Die möglichen Werte und zugehörigen Wahrscheinlichkeiten kann man in einer Tabelle erfassen:

x_k	-1	1	2	3	Σ
p_k	125/216	75 /216	15/216	1/216	$216/216 = 1$ ✓

Die Summe der einzelnen Wahrscheinlichkeiten müssen 1 bzw. 100% ergeben. Das ist eine gute Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeiten zu kontrollieren...
Die Wahrscheinlichkeiten werden häufig auch mit einem Stabdiagramm visualisiert:



Definition 4.2: Verteilung einer Zufallsvariable

Für eine Zufallsgrösse X wird die Art, wie die 100% auf die Wahrscheinlichkeiten $p_1, p_2, \ldots, p_n$ der Werte $x_1, x_2, \ldots, x_n$ aufgeteilt werden, die zur Zufallsgrösse X gehörende *Verteilung* genannt. Die Verteilung einer Zufallsgrösse kann mit einem *Stabdiagramm* visualisiert werden.

4.2 Erwartungswert

Beispiel 4.2: Einführungsbeispiel

Bei einem Glücksspiel wie Chuck-a-Luck stelt sich die Frage, ob sich die Teilnahme für den Spieler lohnt. Eine Grösse, die man dafür untersuchen kann ist der sogenannte *Erwartungswert*. Er gibt an, wie hoch der durchschnittliche Gewinn pro Spielrunde ist, wenn man das Spiel häufig durchführt.
Um den Erwartungswert des Gewinns in Chuck-a-Luck zu berechnen, stellen wir uns vor, dass wir das Spiel 216-mal spielen.

Definition 4.3: Erwartungswert

Der *Erwartungswert* $E(X)$ einer Zufallsvariable X ist definiert als

$$E(X) = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + x_3 \cdot p_3 + \ldots + x_{n-1} \cdot p_{n-1} + x_n \cdot p_n = \sum_{k=1}^{n} x_k \cdot p_k$$

Dabei entsprechen p_1, p_2, …, p_{n-1}, p_n den Wahrscheinlichkeiten, mit denen die Zufallsgrösse X ihre möglichen Werte x_1, x_2, …, x_{n-1} und x_n annimmt.

Der Erwartungswert kann effizient berechnet werden, wenn man die Tabelle für die Verteilung einer Zufallsvariable um eine Zeile erweitert:

Beispiel 4.3

Eine Münze wird so lange geworfen, bis das erste Mal Zahl erscheint; höchstens aber viermal. Wie viele Würfe sind zu erwarten?
X: Anzahl Würfe

x_k	1	2	3	4	Σ
p_k					
$x_k \cdot p_k$					

Definition 4.4: Faires Spiel

Ein Glücksspiel heisst *fair*, wenn der Erwartungswert des Gewinns null ist, d. h. wenn auf lange Sicht keiner der Spieler (oder die Bank) einen Gewinn erwarten kann.

Übung 4.1

1. Berechnen Sie den Erwartungswert der folgenden Verteilungen.

   (a)

x_k	-5	-4	1	3	6
p_k	0.3	p	0.1	0.2	0.3

   (b)

x_k	3	7	8
p_k	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	p

2. Zwei Laplace-Würfel werden einmal geworfen. Die Zufallsgrösse X sei das Maximum der beiden Augenzahlen (bei (5/3) also 5, bei (4/4) 4, ...).

   (a) Bestimmen Sie die Verteilung und den Erwartungswert von X.

   (b) Zeichnen Sie ein Säulendiagramm der Verteilung.

3. Einem Karton, der sechs ganze und zwei defekte Batterien enthält, werden zufällig vier Batterien entnommen.
   Mit wie vielen defekten Batterien ist zu rechnen?

4. Alice schenkt Bob vier Salzige und drei gezuckerte Lebkuchenherze von gleicher Form. Bob isst ein Herz nach dem anderen, bis er erstmals in ein gezuckertes beisst.
   Beim wievielten Herz ist dies durchschnittlich zu erwarten?

5. Alice und Bob beschliessen folgendes Spiel: Fünf Karten, auf denen die Zahlen 2, 3, 4, 5, 6 stehen, liegen verdeckt auf dem Tisch. Zwei Karten werden gezogen; ist die Summe der Zahlen gerade, gewinnt Alice 1 Fr., ist die Summe ungerade, gewinnt Bob 0.90 Fr. Wer ist bei diesem Spiel im Vorteil und wie hoch ist der durchschnittliche Gewinn/Verlust pro Spiel?

6. Alice bezahlt Bob 7 Fr., wenn er in einem Wurf mit zwei Würfeln die Augensummen 5 oder 6 oder 7 wirft. In allen anderen Fällen gewinnt Alice den Einsatz von Bob.
   Welchen Einsatz bezahlt Bob im Falle eines fairen Spiels?

Lösungen:

1. Erwartungswerte:
   (a) $p = 0.1$, $E(X) = 0.6$
   (b) $p = 5/12$, $E(X) = 77/12$
2. Zwei Laplace-Würfel, Maximum:
   (a) Erwartungswert ≈ 4.47
   (b) ...
3. Erwartete Anzahl defekter Batterien: $= 1$
4. Erwartete Position erster gezuckerter Brezel: $= 2$
5. Bob is im Vorteil, ≈ 0.14 Fr. pro Spiel
6. Fairer Einsatz für Bob: ≈ 2.92 Fr.

4.3 Varianz und Standardabweichung

Einführungaufgaben 6: Teil 1

Betrachten Sie die folgenden Wetten:

Wette 1: Ein Würfel wird einmal geworfen. Bei den Augenzahlen 1 oder 2, gewinnen Sie 9 CHF, andernfalls verlieren Sie 3 CHF.

Wette 2: Ein Würfel wird einmal geworfen. Bei den Augenzahlen 1 oder 2, gewinnen Sie 109 CHF, andernfalls verlieren Sie 53 CHF.

Seien X und Y die Zufallsvariablen X: *Gewinn in CHF bei Wette 1* und Y: *Gewinn in CHF bei Wette 2*. Füllen Sie die Tabellen unten und berechnen Sie die Erwartungswerte $E(X)$ und $E(Y)$.

x_k	9	-3	Σ
p_k			
$x_k \cdot p_k$			

y_k			Σ
p_k			
$y_k \cdot p_k$			

Einführungaufgaben 7: Teil 2

Wir untersuchen die beiden Wetten aus Einführungaufgaben 6 genauer. Offenbar liegen die Werte der Zufallsvariable X näher beim Erwartungswert als jene von Y.

Um diesen Unterschied zu messen, berechnen wir die erwartete Abweichung vom Erwartungswert. In anderen Worten: Wir betrachten die Zufallsvariablen $V = X - 1$ und $W = Y - 1$.

Berechnen Sie die Erwartungswerte $E(V)$ und $E(W)$.

v_k	8	-4	Σ
p_k			
$v_k \cdot p_k$			

w_k			Σ
p_k			
$w_k \cdot p_k$			

Definition 4.5: Varianz

Die Varianz $\mathrm{Var}(X)$ einer Zufallsvariable X mit dem Erwartungswert $E(X) = \mu$ ist definiert als

$$\mathrm{Var}(X) = E\left((X-\mu)^2\right) = \sum_{k=1}^{n}(x_k-\mu)^2 \cdot p_k$$

Die Varianz kann effizient berechnet werden, wenn man die Tabelle für die Berechnung des Erwartungswertes um eine Zeile erweitert.

Beispiel 4.4: Varianz der beiden Wetten aus Einführungaufgaben 6

x_k	9	-3	Σ
p_k	$1/3$	$2/3$	$1/3+2/3=1\checkmark$
$x_k \cdot p_k$	3	-2	$\mu = 1$
$(x_k-\mu)^2 \cdot p_k$			

y_k	109	-53	Σ
p_k	$1/3$	$2/3$	$1/3+2/3=1\checkmark$
$y_k \cdot p_k$	$109/3$	$-106/3$	$\mu = 1$
$(y_k-\mu)^2 \cdot p_k$			

Die Varianz misst die Streuung der Werte einer Zufallsvariable um den Erwartungswert. Je grösser die Varianz, desto weiter sind die Werte im Durchschnitt vom Erwartungswert entfernt. Es bleibt jedoch die Frage, welche Bedeutung zum Beispiel eine Varianz von 32 Fr^2 hat. Dies lässt sich einfacher beantworten, wenn man die Wurzel der Varianz betrachtet.

Definition 4.6: Standardabweichung

Die *Standardabweichung* einer Zufallsvariable X ist definiert als

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Die Standardabweichung ist eine Masszahl für die Streuung der Werte einer Zufallsvariable um den Erwartungswert. Sie hat die gleiche Einheit wie die Zufallsvariable selbst, was ihre Interpretation erleichtert. Eine doppelt so grosse Standardabweichung bedeutet, dass die Werte im Durchschnitt doppelt so weit vom Erwartungswert entfernt sind.

Beispiel 4.5: Standardabweichung der beiden Wetten aus Einführungaufgaben 6

Aus $\text{Var}(X) = 32\ Fr^2$ und $\text{Var}(Y) = 5832\ Fr^2$ folgt:

$$\sigma(X) = \sqrt{32}\ Fr \approx 5.66\ Fr \qquad \sigma(Y) = \sqrt{5832}\ Fr \approx 76.37\ Fr$$

Der Gewinn von Wette 2 ist demnach etwa 13.5-mal so weit vom Erwartungswert entfernt wie der Gewinn von Wette 1. Dies ist auch intuitiv nachvollziehbar, da die Gewinne bei Wette 2 viel grösser sind als bei Wette 1.

Bemerkung: Die Standardabweichung hat eine wichtige Eigenschaft, die wir später vertieft untersuchen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen gilt: Wird ein Zufallsversuch häufig durchgeführt, so liegen etwa 68% der Ergebnisse im Bereich $E(X) \pm \sigma(X)$.

Übung 4.2

1. Zwei Würfel sind unterschiedlich beschriftet: der eine trägt die Augenzahlen 1, 1, 2, 5, 5, 6; der andere 1, 3, 3, 4, 4, 5.
   (a) Berechnen Sie je den Erwartungswert der Augenzahl bei einmaligem Werfen.
   (b) Schätzen Sie: Bei welchem Würfel ist die Standardabweichung grösser?
   (c) Berechnen Sie je die Standardabweichung.
2. Ein Glücksspiel läuft nach folgender Regel ab: Man würfelt einmal mit einem gewöhnlichen Würfel. Von der doppelten Augenzahl wird sieben abgezogen. Das Ergebnis bekommt der Spieler ausbezahlt – bei negativem Ergebnis muss der Spieler diesen Betrag an die Bank zahlen. Berechnen Sie Erwartungswert und Varianz des Gewinns.

Lösungen:

1. (a) Beide Erwartungswerte sind $\frac{10}{3}$
   (b) ...
   (c) Die Standardabweichungen sind: $\frac{\sqrt{38}}{3} \approx 2.055$ und $\frac{\sqrt{14}}{3} \approx 1.247$
2. Erwarteter Gewinn: 0, Varianz: $\frac{70}{6}$.

5 Binomialverteilung

Beispiel 5.1: Warm up

Wie viele Wörter der Länge 10 können gebildet werden, wenn der Buchstabe ‘G’ genau 2-mal und ‘V’ genau 8-mal vorkommen soll?

Einführungaufgaben 8

Alice spielt zehn Mal beim amerikanischen Roulette. Dabei setzt sie jedes Mal auf ein ‘Carrèe’. Dies ist eine Wette, bei der man auf vier Zahlen setzt. Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt dann $\frac{4}{38} \approx 10.5\%$.

1. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass Alice kein einziges Mal gewinnt?
2. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie genau einmal gewinnt?
3. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie genau zweimal gewinnt?
4. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie höchstens zweimal gewinnt?
5. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mindestens dreimal gewinnt?
6. Wie viele Gewinne kann sie erwarten?

5.1 Bernoulli-Ketten und Binomialverteilung

Definition 5.1: Bernoulli-Versuche

Ein Zufallsversuch mit nur zwei Ergebnissen heisst ein *Bernoulli-Versuch*[a].
Es hat sich eingebürgert, eine der beiden Möglichkeiten 'Erfolg', und die andere 'Misserfolg' zu nennen.
Die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg wird mit p, die Wahrscheinlichkeit für den Misserfolg mit q bezeichnet.
Weil es nur diese beiden Möglichkeiten gibt, gilt $q = 1 - p$

[a] Benannt nach dem Basler Mathematiker Jakob I. Bernoulli (1655-1705).

Beispiel 5.2

- Die möglichen Ergebnisse beim Münzwurf sind 'Kopf' oder 'Zahl'.
- Das Geschlecht eines Neugeborenen kann Knabe oder Mädchen sein.
- Beim Würfeln interessieren die beiden Möglichkeiten 'Sechs' oder 'Keine Sechs'.
- Eine der vier Karten Ass, König, Dame, Bube wird gezogen. Von Interesse ist 'Ass' oder 'Kein Ass'.
- Eine zufällig ausgewählte Person aus der Schweiz wird gefragt, ob sie in den letzten sieben Tagen mindestens 30 Minuten Sport getrieben hat. Die möglichen Antworten sind 'Ja' und 'Nein'.
- Bei einer Hygienekontrolle in einem Schwimmbad wird gemessen, ob der Grenzwert für die Anzahl Keime in einer Wasserprobe eingehalten oder überschritten wird.

Definition 5.2: Bernoulli-Kette

Wird ein Bernoulli-Versuch n Mal durchgeführt, ohne dass sich die Erfolgswahrscheinlichkeit ändert, so spricht man von einer *Bernoulli-Kette* der Länge n.
Die Erfolgswahrscheinlichkeit darf weder davon abhängen, wie viele Wiederholungen schon stattgefunden haben, noch davon, wie diese ausgefallen sind.
Die einzelnen Bernoulli-Versuche müssen also unabhängig sein.

Bei Bernoulli-Ketten der Länge n interessiert uns häufig, wie viele Erfolge eintreten werden. Im Allgemeinen betrachten wir also die Zufallsvariable X: Anzahl Erfolge. Für die Verteilung dieser Zufallsvariable gilt:

Satz 5.1: Binomialverteilung

Für die Verteilung der Zufallsvariable X: Anzahl Erfolge bei einer Bernoulli-Kette der Länge n gilt

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

Man sagt: X ist eine *binomialverteilte Zufallsvariable*.

Beweis. Für den Beweis stelle man sich einen Wahrscheinlichkeitsbaum vor, der aus n Stufen besteht, wobei bei jeder Stufe zwei Ergebnisse 'Erfolg' (E) und 'Misserfolg' (M) möglich sind.

Weil die Erfolgswahrscheinlichkeit bei jedem Schritt gleich bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit für jeden Pfad mit k Erfolgen und $n-k$ Misserfolgen

$$p^k q^{n-k}$$

Jeder Pfad mit k Erfolgen und $n-k$ Misserfolgen kann durch ein Wort der Länge n dargestellt werden, das aus k Buchstaben 'E' und $n-k$ Buchstaben 'M' besteht. Die Anzahl solcher Wörter ist

$$\binom{n}{k}$$

Insgesamt erhält man so das Ergebnis

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

□

Beispiel 5.3

Ein Würfel wird 20-mal geworfen.

- Mit welcher Wahrscheinlichkeit erscheint genau 4-mal die Augenzahl sechs?
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit erscheint mindestens 4-mal die Augenzahl sechs?

Beispiel 5.4

In einer Urne sind 10 blaue und 20 rote Kugeln. Nacheinander werden 10 Kugeln ohne Zurücklegen aus der Urne gezogen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind genau 5 davon blau?

In diesem Fall darf **nicht** mit der Binomialverteilung gerechnet werden. Die Erfolgswahrscheinlichkeit für die erste Kugel ist $\frac{10}{30}$, während sie für die zweite $\frac{9}{29}$ oder $\frac{10}{29}$ beträgt.

Für die Berechnung der Binomialverteilung gibt es im Taschenrechner zwei Funktionen:

- Für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit $P(X = k)$ gibt es die Funktion `binomialpdf(n, p, k)`.
- Für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit $P(X \leq k)$ gibt es die Funktion `binomialcdf(n, p, k)`.

Beispiel 5.5: Anzahl Erfolge zwischen zwei Grenzen

Alice wirft 100-mal eine Münze.

Die Wahrscheinlichkeit, *genau* 50-mal Kopf zu werfen, ist:

Die Wahrscheinlichkeit, dass Alice mindestens 45-mal und höchstens 55-mal Kopf wirft, ist:

Die Wahrscheinlichkeit, dass Alice mehr als 65-mal Kopf wirft, ist:

Übung 5.1

1. Ein Würfel wird 10-mal geworfen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, ...
   (a) ... keine Sechs zu würfeln?
   (b) ... genau dreimal eine Sechs zu würfeln?
   (c) ... mindestens drei und höchstens sieben Sechsen zu würfeln?
   (d) ... mindestens sieben Sechsen zu würfeln?
   (e) ... mindestens eine Sechs zu würfeln?

2. Bob löst einen Multiple-Choice-Test zum Thema 'Potenzen'. Der Test besteht aus fünf Fragen, wobei es zu jeder Frage drei Antwortmöglichkeiten gibt, wovon genau eine richtig ist. Bob hat keine Ahnung und wählt bei jeder Frage eine Antwort zufällig aus.
   (a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit beantwortet er keine Frage richtig?
   (b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit beantwortet er mindestens drei Fragen richtig?

3. Alice wirft n-mal eine Münze. Sie X die Anzahl Wiederholungen, bei denen die Münze auf Zahl landet. Es gilt
   $$P(X = 2) = 3 \cdot P(X = 1)$$
   Berechnen Sie n.

4. Eine Fluggesellschaft überbucht die Economy Class ihrer Langstreckenflüge regelmässig, weil immer wieder Passagiere, die ein Flugticket gekauft haben, nicht erscheinen. Kann ein Passagier wegen Überbuchung nicht mitfliegen, so muss er von der Fluggesellschaft entschädigt werden. Im Airbus A380 der Lufthansa gibt es 336 Sitzplätze in der Economy Class. Wir nehmen an, dass die Fluggesellschaft 350 Tickets verkauft und jeder Passagier mit einer Wahrscheinlichkeit von $p = 0.95$ erscheint.
   (a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit erscheinen genau 336 Passagiere?
   (b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit erscheinen höchstens 336 Passagiere?
   (c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit müssen mehr als zwei Fluggäste entschädigt werden?
   (d) Es erscheinen tatsächlich zwei Fluggäste zu viel. In der Premium Economy Class gibt es 52 weitere Plätze, und die Fluggesellschaft hat 52 Tickets dafür verkauft. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind in dieser Klasse noch Sitzplätze für die zwei zusätzlichen Fluggäste frei? Nehmen Sie an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Passagier nicht erscheint, in beiden Klassen gleich ist.

Lösungen:

1. (a) $\approx 16.15\%$
   (b) $\approx 15.50\%$
   (c) $\approx 22.48\%$
   (d) $\approx 0.03\%$
   (e) $\approx 83.85\%$
2. (a) $\approx 13.17\%$
   (b) $\approx 20.99\%$
3. $n = 7$
4. (a) ≈ 0.073
   (b) ≈ 0.84
   (c) ≈ 0.064
   (d) ≈ 0.74

5.2 Eigenschaften der Binomialverteilung

Einführungaufgaben 9: Erwartungswert der Binomialverteilung

1. Ein Würfel wird 300-mal geworfen. Wie viele Sechsen sind zu erwarten?
2. Allgemein: Sei X die Anzahl Erfolge in einer Bernoulli-Kette der Länge n mit Erfolgswahrscheinlichkeit p. Wie gross ist der Erwartungswert von X?

Obwohl intuitiv klar ist, wie man den Erwartungswert einer Binomialverteilung einfach berechnen kann, ist die Herleitung der Formel nicht ganz so einfach. Damit wir besser verstehen, wie diese Formel zustande kommt, betrachten wir die Fälle $n = 2$ und $n = 3$.

3. Berechnen Sie den Erwartungswert einer Bernoulli-Kette der Länge $n = 2$ mit Erfolgswahrscheinlichkeit p und Misserfolgswahrscheinlichkeit $q = 1 - p$ mit der folgenden Tabelle:

x_k	0	1	2	Σ
p_k	q^2	$2pq$	p^2	
$x_k \cdot p_k$				

4. Erstellen Sie je eine ähnliche Tabelle für den Fall $n = 3$ und berechnen Sie den Erwartungswert. Vereinfachen Sie das Resultat.

Satz 5.2: Erwartungswert der Binomialverteilung

Sei X eine binomialverteilte Zufallsvariable mit Erfolgswahrscheinlichkeit p und Länge n. Dann gilt:

$$\mu = E(X) = n \cdot p$$

Für den Beweis der Formel werden wir zwei Sätze benötigen, die im Kapitel 2 vorgekommen sind:

- Der Binomische Lehrsatz (Satz 2.6):

$$(a+b)^n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} a^j b^{n-j}.$$

  Konkret werden wir ihn für den Fall $a = p$ und $b = q = 1 - p$ verwenden. Ausserdem wird der Exponent nicht n sein, sondern $n - 1$. Die Formel, die wir brauchen lautet dann:

$$\sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^j q^{(n-1)-j} = (p+q)^{n-1} = 1^{n-1} = 1.$$

- Die Identität

$$\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \cdot \binom{n-1}{k-1}$$

  (Siehe Übung 2.3). Diese Formel lässt sich leicht beweisen:

$$\begin{aligned}
\binom{n}{k} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
&= \frac{n \cdot (n-1)!}{k \cdot (k-1)! \cdot (n-k)!} \\
&= \frac{n}{k} \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} \\
&= \frac{n}{k} \cdot \binom{n-1}{k-1}
\end{aligned}$$

Beweis. Sei X eine binomialverteilte Zufallsvariable mit Erfolgswahrscheinlichkeit p und Länge n.

Dann gilt:

$$
\begin{aligned}
E(X) &= \sum_{k=0}^{n} k \cdot P(X=k) && \text{erster Summand ist } = 0 \\
&= \sum_{k=1}^{n} k \cdot P(X=k) && \text{Formel für die Binomialverteilung} \\
&= \sum_{k=1}^{n} k \cdot \binom{n}{k} p^k q^{n-k} && \text{Zutat Nr.2} \\
&= \sum_{k=1}^{n} k \cdot \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1} p^k q^{n-k} && k \text{ kürzen und } n \text{ und } p \text{ ausklammern} \\
&= np \cdot \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} q^{(n-1)-(k-1)} && k-1 \text{ ersetzen durch } j = k-1 \\
&= np \cdot \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^j q^{(n-1)-j} && \text{Zutat Nr.1} \\
&= np \cdot (p+q)^{n-1} \\
&= np
\end{aligned}
$$

□

Auf ähnliche Art kann man eine Formel für die Standardabweichung der Binomialverteilung herleiten. Sie lautet:

Satz 5.3: Standardabweichung der Binomialverteilung

Sei X eine binomialverteilte Zufallsvariable mit Erfolgswahrscheinlichkeit p und Länge n. Dann gilt:

$$\sigma(X) = \sqrt{npq}$$

Beispiel 5.6

Alice wirft 100-mal eine Münze und zählt, wie häufig diese auf Kopf landet (Zufallsvariable X). Es gilt:

$$E(X) = 50, \qquad \sigma(X) = \sqrt{100 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = 5$$

Wenn Sie die Münze 200-mal wirft, gilt hingegen:

$$E(X) = 100, \qquad \sigma(X) = \sqrt{200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} \approx 7.07$$

Während sich der Erwartungswert bei doppelter Anzahl Würfe verdoppelt, wächst die Standardabweichung nur um den Faktor $\sqrt{2}$.
Das bedeutet, dass die relative Abweichung des Erwartungswerts bei grösseren n kleiner wird.

Einführungaufgaben 10: Forschungsaufgabe: Wo liegen die meisten Ergebnisse?

Betrachten Sie eine binomialverteilte Zufallsvariable X mit $n = 500$ und $p = 0.4$.Verwenden Sie für die folgenden Untersuchungen GeoGebra.

1. Erzeugen Sie das Säulendiagramm der Binomialverteilung und bestimmen Sie den Erwartungswert $\mu = E(X)$. Kopieren Sie das Diagramm in Ihre Unterlage und markieren Sie μ im Diagramm.

2. Stellen Sie sich vor, Sie müssten vor der Durchführung des Zufallsexperiments einen möglichst kleinen Bereich um μ angeben, in dem das Ergebnis mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit liegen wird.

   Bestimmen Sie jeweils einen möglichst kleinen, annähernd symmetrischen Bereich um μ, der ungefähr

   (a) 68 %,
   (b) 90 %

   der gesamten Wahrscheinlichkeit enthält.

   Notieren Sie jeweils die Grenzen des Bereichs und seine halbe Breite.

3. Berechnen Sie nun die Standardabweichung σ der Binomialverteilung. Vergleichen Sie σ mit den in der vorherigen Aufgabe gefundenen halben Breiten. Was fällt Ihnen auf?

4. Wiederholen Sie die Untersuchung für die folgenden Binomialverteilungen mit anderen Werten für n und p. Halten Sie Ihre Ergebnisse in einer Tabelle fest:

n	p	μ	σ	halbe Breite für ca. 68 %	halbe Breite für ca. 90 %
500	0.4				
500	0.7				
1000	0.3				
100	0.5				

Beobachtungen:

- Die Binomialwahrscheinlichkeiten sind vor allem für Werte in der Nähe des Erwartungswerts $\mu = np$ gross. Sie gehen rasch gegen Null, wenn sich die Werte von μ entfernen.
- Wenn n gross und p nicht nahe bei 0 oder 1 liegt, dann ist die Binomialverteilung annähernd symmetrisch. Das Säulendiagramm bildet eine 'Glockenkurve'.
- Nahezu unabhängig von n und p gilt:

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 68.3\%$$

und

$$P(\mu - 1.64 \cdot \sigma \leq X \leq \mu + 1.64 \cdot \sigma) \approx 90\%$$

Die genaue Anzahl Erfolge bei einer Bernoulli Kette lässt sich nicht vorhersagen. Man kann aber berechnen, in welcher Bandbreite diese Anzahl typischerweise liegen wird. Diese Vorhersage bildet die Grundlage für die sogenannten Hypothesentests, die im nächsten Kapitel behandelt werden.

Definition 5.3: 90%-Vorhersageintervall

Ein Intervall der Form $\{x_l, x_l + 1, \ldots, x_r - 1, x_r\}$ heisst ein 90%-Vorhersageintervall für eine binomialverteilte Zufallsvariable X, falls:

$$P(x_l \leq X \leq x_r) \geq 0.9$$

Ideal wäre es, wenn die Wahrscheinlichkeit $P(x_l \leq X \leq x_r)$ genau 90% betragen würde. Dies ist im Allgemeinen aber nicht möglich. Deshalb wird das Intervall so gewählt, dass die Wahrscheinlichkeit $P(x_l \leq X \leq x_r)$ grösser, aber möglichst nahe bei 90% liegt.

Satz 5.4: Näherung für das 90%-Vorhersageintervall

Für eine binomialverteilte Zufallsvariable X sind die Grenzen des 90%-Vorhersageintervalls näherungsweise:

$$x_l \approx \mu - 1.64 \cdot \sigma, \qquad x_r \approx \mu + 1.64 \cdot \sigma$$

Wenn die Werte von $\mu \pm 1.64\sigma$ keine ganze Zahlen sind, so wird auf die nächste ganze Zahl gerundet.

Diese Approximation ist umso genauer, je grösser n ist und je näher p bei $\frac{1}{2}$ liegt. Generell gilt die Näherung als sehr gut, wenn $\sigma > 3$ ist.

Diese Satz ist eine Folgerung des 'zentralen Grenzwertsatzes' und der Näherung der Binomialverteilung durch die Normalverteilung (siehe später).

Übung 5.2

1. Ein Würfel wird 1000 Mal geworfen. Die Zufallsgrösse X zählt die Anzahl der Sechsen.
   (a) Berechnen Sie den Erwartungswert für die Anzahl der Sechsen.
   (b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden genau 167 Sechsen gewürfelt?
   (c) Berechnen Sie die Standardabweichung für die Anzahl der Sechsen.
   (d) Berechnen Sie das 90%-Vorhersageintervall für die Anzahl von Sechsen.
2. Für eine binomialverteilte Zufallsgrösse X mit $n = 2$ ist $P(X = 1) = 0.3$ bekannt. Bestimmen Sie aus diesen Angaben den Erwartungswert μ?
3. Geben Sie eine binomialverteilte Zufallsgrösse X mit Erwartungswert $E(X) = 8$ und Standardabweichung $\sigma = \sqrt{6}$ an.
4. In Mitteleuropa haben 38% der Menschen Blutgruppe 0. In einer Zufallsstichprobe wird bei 100 Personen die Blutgruppe bestimmt.
   Berechnen Sie das 90%-Vorhersageintervall für die Anzahl Personen mit Blutgruppe 0.
5. Wie oft wird deine Lieblingszahl beim Lottospiel 6 aus 45 gezogen?
   Bestimmen Sie einen Bereich, der bei einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 90% angibt, wie oft deine Zahl in 560 Ziehungen gezogen wird.
6. Zwei Hellseher streiten sich darüber, wer das Ergebnis eines Münzwurfes öfter voraussagen kann.
   In einem Test kann der erste bei 6 von 10 Münzwürfen das richtige Ergebnis voraussagen.
   Der Zweite sagt das Resultat in 60 von 100 Münzwürfen richtig voraus.
   Angenommen die beiden haben in Wirklichkeit gar keine hellseherischen Fähigkeiten. Welches der Resultate wäre durch Zufall schwieriger zu erreichen? Argumentieren Sie, ...
   (a) ... indem Sie die Standardabweichungen vergleichen.
   (b) ... indem Sie (mit binomialCdf) die Wahrscheinlichkeit berechnen, durch Raten mindestens gleich gut abzuschneiden.
7. Es ist gar nicht mal so einfach, echten Zufall zu simulieren...
   Arbeiten Sie in Gruppen: Jeder schreibt zunächst ein mögliches Ergebnis eines 50-fachen Münzwurfs auf. Werfen Sie anschliessend eine Münze 50 Mal und notieren Sie das Ergebnis. Im Folgenden werden Ihre konstruierten Beispiele und das echte Beispiel untersucht.
   (a) Untersuchung der Häufigkeiten von «Kopf» und «Zahl»:
      i. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass «Zahl» genau 25 Mal erscheint?
      ii. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass 20 bis 30 Mal «Zahl» erscheint?
      iii. In welchem Bereich liegen die notierten Häufigkeiten von «Zahl» in Ihren erfundenen Beispielen?

(b) Anzahl der Runs: Ein Run ist eine Folge von benachbarten gleichen Symbolen, die durch den Anfang, einen Wechsel oder das Ende begrenzt wird.
Das Ergebnis (Z, Z, K, K, K, Z, K, K, K, K) eines 10-fachen Münzwurfs hat also die vier Runs Z, Z; K, K, K; Z und K, K, K, K.

i. Wie viele Runs gibt es in den notierten Beispielen? Wie viele Runs gibt es in der echten Zufallsfolge, bei der eine Münze geworfen wurde?

ii. Begründen Sie, weshalb die Anzahl Runs gleich der Anzahl Wechsel plus Eins ist.

iii. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Wechsel an einer vorgegebenen Stelle auftritt?

iv. Wie gross ist der Erwartungswert für die Anzahl Wechsel, bzw. die Anzahl Runs? Wie viele Runs kann man demnach in 50 Münzwürfen erwarten?

(c) Unterscheidung von konstruierten und echten Beispielen:
Bestimmen Sie das 90%-Vorhersageintervall für die Anzahl Wechsel. Bei wie vielen eurer konstruierten Beispiele liegt die tatsächliche Anzahl Wechsel in diesem Intervall?

8. Um eine grosse Anzahl N von Personen mithilfe eines Bluttests auf eine seltene Krankheit zu testen, kann man an Stelle von Einzeltests auch das Blut von Gruppen mit jeweils g Personen zusammennehmen und testen ('Pooltest')
Wenn der Test der kombinierten Blutmenge negativ ausfällt, dann weiss man, dass keine Person in der Gruppe die Krankheit hat. Anderenfalls müssen die Personen dieser Gruppe noch einzeln getestet werden, damit man weiss, wer die Krankheit hat.
Mit dieser Methode hat die amerikanische Armee im Zweiten Weltkrieg die Rekruten auf Syphilis getestet. Vielleicht haben Sie solche Pooltests auch selbst während der Corona-Pandemie erlebt.
Betrachten Sie das Beispiel Anzahl Personen $N = 500$ und Gruppengrösse $g = 10$, und nimm an, dass ein Prozent in der Bevölkerung die Krankheit hat.

(a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit p^*, dass der Test der kombinierten Probe einer Zehnergruppe positiv ausfällt?

(b) Wie wahrscheinlich ist es, dass in höchstens drei der 50 Gruppen noch einzeln getestet werden muss?

(c) Berechnen Sie den Erwartungswert der Zufallsgrösse X = «Anzahl Gruppen, in denen noch einzeln getestet werden muss».

(d) Wenn in 6 von den 50 Gruppen noch einzeln getestet werden muss, wie viele Tests werden dann insgesamt durchgeführt?

(e) Drücken Sie allgemein die Zufallsgrösse Y = «Anzahl benötigter Tests» aus als Funktion der Zufallsgrösse X von Teilaufgabe c) und berechnen Sie $E(Y)$.

(f) Wie ändert sich der erwartete Aufwand $E(Y)$, wenn der Anteil p der Personen mit der Krankheit in der Bevölkerung variiert? Welche Gruppengrösse minimiert die erwartete Anzahl Tests?
Bestimmen Sie $E(Y)$ in Abhängigkeit von p und g. Verwenden Sie in Geogebra einen Schieberegler für p und zeichnen Sie den Graphen der Funktion $g \mapsto E(Y)$ für verschiedene Werte von p, um herauszufinden, welche Gruppengrösse ideal ist.

Lösungen:

1. (a) Erwartungswert: $166.\bar{6}$
   (b) Wahrscheinlichkeit für genau 167: $\approx 3.38\%$
   (c) Standardabweichung: ≈ 11.79
   (d) 90%-Vorhersageintervall: $147 \leq X \leq 186$
2. Erwartungswert: $\mu_1 = 0.3675$ oder $\mu_2 = 1.6325$
3. $n = 32,\ p = \frac{1}{4}$
4. 90%-Vorhersageintervall: $30 \leq X \leq 46$
5. $p = \frac{6}{45}$, 90%-Intervall in 560 Ziehungen: $61 \leq X \leq 88$
6. (a) Standardabweichungen: Erste ≈ 1.58, Zweite $= 5$. Der erste Hellseher ist weniger als eine Standardabweichung vom Erwartungswert entfernt, der zweite mehr.
   (b) Wahrscheinlichkeiten mindestens so gut: Erste $P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5) \approx 37.70\%$, Zweite $\approx 2.84\%$
7. (a) i. Wahrscheinlichkeit genau 25 Mal «Zahl»: $\approx 11.2\%$
      ii. Wahrscheinlichkeit 20–30 Mal «Zahl» (Grenzen inbegriffen): $\approx 88.11\%$)
      iii. ...
   (b) i. ...
      ii. ...
      iii. Wahrscheinlichkeit Wechsel an gegebener Stelle: 50%
      iv. Erwartungswert Wechsel: 24.5, Runs: 25.5
   (c) 90%-Vorhersageintervall für Wechsel: $19 \leq X \leq 30$.
8. (a) $p^* \approx 9.56\%$
   (b) Wahrscheinlichkeit höchstens 3 von 50: $\approx 28.35\%$
   (c) Erwartungswert X: 4.78
   (d) Anzahl Tests bei 6 positiven Gruppen: 110
   (e) $Y = 50 + 10X$, $E(Y) = 97.8$
   (f) $E(Y) = \frac{500}{g} + 500 - 500 \cdot (1-p)^g$

6 Testen von Hypothesen

Einführungaufgaben 11

Ein Losverkäufer hat mehrere tausend Lose. Er behauptet, dass 20% seiner Lose Gewinnlose sind.

1. Du kaufst 100 Lose und erzielst nur 15 Gewinne.
   - Hältst du eine Beschwerde beim Losverkäufer für angebracht?
   - Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei 100 Losen höchstens 15 Gewinne erzielst, wenn der Anteil der Gewinnlose tatsächlich 20% beträgt?
2. Ändern sich die Berechnungen, wenn du beim Kauf von 200 Losen 30 Gewinne erzielst? Würdest du dich jetzt beschweren?
3. Angenommen, du kaufst
   (a) 100 Lose,
   (b) 200 Lose,
   (c) 500 Lose.

   Wie niedrig müsste jeweils die Anzahl von Gewinnlosen sein, damit du davon ausgehen kannst, dass der tatsächliche Anteil Gewinnlose bei weniger als 20% liegt?
   Begründe deine Antworten auch rechnerisch.

6.1 Der Binomialtest

Die sogenannte *beurteilende Statistik* oder *schliessende Statistik* befasst sich mit der Frage, wie man Eigenschaften einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit übertragen kann. Im Einführungsbeispiel besteht die Stichprobe aus den Losen die überprüft wurden. Die Grundgesamtheit sind alle Lose des Losverkäufers. Die Eigenschaft, die wir untersuchen ist der Anteil der Gewinnlose.

Diese Art der Fragestellung nennt man einen *Hypothesentest*. Dabei wird eine Hypothese aufgestellt, die dann anhand der Stichprobe überprüft wird. In unserem Beispiel lautet die Hypothese, dass der Anteil der Gewinnlose kleiner als 20% ist.

Solche Fragestellung kommen in vielen Bereichen zum Einsatz. Zum Beispiel:

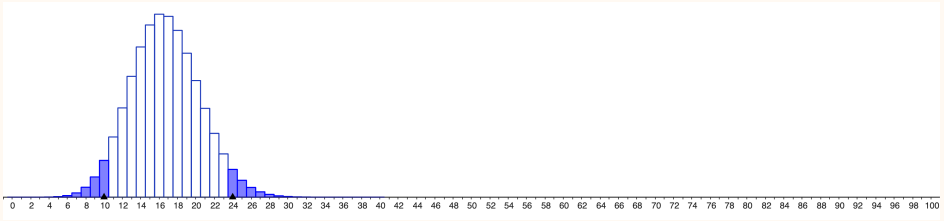
- Eine Umfrage ergibt, dass 55% der Befragten für eine bestimmte Verfassungsänderung sind. Ist das Ergebnis repräsentativ für die gesamte Bevölkerung?
- Ein Medikament soll die Heilungschancen bei einer bestimmten Krankheit erhöhen. Bei einem Test mit 100 Patienten zeigt sich, dass 70% der Patienten geheilt wurden. Von 100 nicht behandelten Patienten werden nur 60% geheilt. Ist das Medikament wirksam?
- Verringert Vapen die Lebenserwartung?
- Sind Mädchen in der Schule besser als Jungen?

Im Folgenden soll das Vorgehen bei einem Hypothesentest an einem Beispiel illustiert werden:

Beispiel 6.1: Binomialtest

Nachdem Alice einige Male in einem Würfelspiel gegen Bob verloren hat, vermutet sie, dass der verwendete Spielwürfel manipuliert ist. Sie denkt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Sechs nicht 1/6 beträgt. Um diese Hypothese zu überprüfen, beschliesst sie, den Würfel 100-mal zu werfen und dabei die Anzahl der Sechsen zu zählen. Vor dem Experiment bestimmt sie die folgenden Grössen:

- Nullhypothese H_0:
- Alternativhypothese H_1:
- Stichprobenumfang n:
- 90% Vorhersageintervall:
- Verwerfungsbereich V:



Das Bild zeigt die Verteilung der Anzahl Sechsen unter Annahme, dass die Nullhypothese zutrifft. Die blaue Fläche ist der Verwerfungsbereich. Liegt das Ergebnis im Verwerfungsbereich, so wird die Nullhypothese verworfen. Liegt es ausserhalb, so wird die Nullhypothese beibehalten.

Übung 6.1

1. Ein Glücksrad hat 16 gleich grosse Sektoren, von denen einer rot eingefärbt ist. Zeigt der Zeiger nach dem Drehen auf den roten Sektor, erzielt der Spieler einen Gewinn. Mit einem Test soll die Vermutung überprüft werden, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn bei diesem Glücksrad nicht $\frac{1}{16}$ ist.

   Konstruiere einen solchen Test: Gib die Nullhypothese an und bestimme ihren Verwerfungsbereich für den angegebenen Stichprobenumfang n auf Grundlage des 90%-Vorhersageintervalls.

   (a) $n = 200$

   (b) $n = 1000$

   (c) Welchen Schluss ziehst du, wenn das Ergebnis 25% unter dem Erwartungswert liegt?

2. Wasserverschmutzung durch chemische Substanzen kann langfristig dazu führen, dass sich die Geschlechterverteilung bei Fischen ändert. Anhand eines Probefangs von 50 Fischen soll überprüft werden, ob sich die Verteilung der Geschlechter bei einer Fischart in einem chemisch belasteten Fluss verändert hat. Normalerweise sind Männchen und Weibchen bei dieser Fischart gleich häufig.

   (a) Entwirf einen entsprechenden Test auf Basis des 90%-Vorhersageintervalls.

   (b) Entscheidet der Test, dass sich die Geschlechterverteilung verändert hat, so soll die Fabrik, die die Wasserverschmutzung verursacht hat, eine Geldstrafe zahlen. Welche Argumente könnte die Fabrikleitung gegen die Geldstrafe vorbringen?

   (c) Wie könnte man den Test verändern, um die Gegenargumente der Fabrikleitung zu entkräften?

Lösungen:

1. (a) Nullhypothese $H_0 : p = \frac{1}{16}$. Alternativhypothese $H_1 : p \neq \frac{1}{16}$
   $n = 200$:
   90%-Intervall: ca. [7, 18] Treffer.
   Verwerfungsbereich $V = \{0, \dots 6\} \cup \{19, \dots 200\}$
   (b) Nullhypothese $H_0 : p = \frac{1}{16}$. Alternativhypothese $H_1 : p \neq \frac{1}{16}$
   $n = 1000$:
   90%-Intervall: ca. [50, 75] Treffer.
   Verwerfungsbereich $V = \{0, \dots 49\} \cup \{76, \dots 1000\}$
   (c) Bei 25% weniger als dem Erwartungswert würde beim ersten Test die Nullhypothese beibehalten. Beim zweiten Test würde die Nullhypothese zugunsten der Alternativhypothese verworfen werden.

2. (a) Nullhypothese $H_0 : p = 0.5$.
   90%-Intervall für 50 Fische: ca. [19, 31] Männchen. Verwerfungsbereich $V = \{0, \dots 18\} \cup \{32, \dots 50\}$
   (b) ...
   (c) ...

6.2 Das Signifikanzniveau

So wie wir den Binomialtest bisher verwendet haben, besteht eine grosse Gefahr, dass wir die Nullhypothese fälschlicherweise verwerfen. Beim Beispiel 6.1 mit dem Würfel würde ein tatsächlich fairer Würfel in 10% der Fälle den Test nicht bestehen und zu unrecht als manipuliert gelten.

Je nach Anwendung kann dies schwerwiegende Folgen haben. Zum Beispiel könnte eine Fabrik, die keine Verantwortung für die Wasserverschmutzung trägt, zu Unrecht bestraft werden. Oder ein Medikament könnte als wirksam eingestuft werden, obwohl es tatsächlich keine Wirkung hat.

Aus diesem Grund werden Tests häufig so konstruiert, dass die Wahrscheinlichkeit, die Nullhypothese fälschlicherweise zu verwerfen, höchstens 5% oder 1% ist. Diese Wahrscheinlichkeit nennt man Signifikanzniveau.

Definition 6.1: Signifikanzniveau

Ein Hypothesentest hat ein Signifikanzniveau von α, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese fälschlicherweise verworfen wird, höchstens α ist.

In der Praxis spricht man von einem *signifikanten Resultat*, wenn bei einem Hypothesentest mit Signifikanzniveau $\alpha \leq 5\%$ die Nullhypothese verworfen wurde[1]. Ein Resultat ist *sehr signifikant*, wenn das Signifikanzniveau $\alpha \leq 1\%$ ist, und *hoch signifikant*, bei $\alpha \leq 0.1\%$.

Will man einen Test mit einem Signifikanzniveau von $\alpha = 5\%$ durchführen, so muss man anstelle des 90%-Vorhersageintervalls ein $1 - \alpha = 95\%$-Vorhersageintervall verwenden.

Tatsächlich kann jedem Intervall der Form $\{\mu - k \cdot \sigma, \ldots, \mu + k \cdot \sigma\}$ eine bestimmte Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden, wobei diese Näherungen wieder umso besser sind, je grösser σ ist.

Die wichtigsten Werte sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Satz 6.1: σ-Umgebungen und Wahrscheinlichkeiten

Für eine binomialverteilte Zufallsvariable X mit $\sigma > 3$ gilt:

k	$P(\mu - k \cdot \sigma \leq X \leq \mu + k \cdot \sigma)$
1.28	$\approx 80\%$
1.64	$\approx 90\%$
1.96	$\approx 95\%$
2.33	$\approx 98\%$
2.58	$\approx 99\%$

–> Ergänzen Sie die Tabelle in Ihrer Formelsammlung!

[1] Aus diesem Grund sagt man häufig auch, dass in etwa jeder 20. statistische Studie einen falschen Schluss gezogen wird...

Vorgehen bei einem Hypothesentest:

1. *Wähle die Testparameter:*
   (a) *Formuliere die Nullhypothese H_0.* Diese ist das Gegenteil dessen, was vermutet oder gezeigt werden soll. Letzteres ist die Alternativhypothese H_1.
   (b) *Wähle ein Signifikanzniveau α.* Je kleiner α, desto stichhaltiger ist ein Verwerfen der Nullhypothese. Gleichzeitig müssen die Resultate umso extremer sein, um die Nullhypothese verwerfen zu können.
   (c) *Wähle einen Stichprobenumfang.* Je grösser der Stichprobenumfang, desto genauer ist der Test.
2. *Bestimme den Verwerfungsbereich V.* Berechne das $1-\alpha$-Vorhersageintervall und bestimme daraus den Verwerfungsbereich.
3. *Führe das Experiment durch und bestimme das Ergebnis.* Zähle die Anzahl der Erfolge in der Stichprobe. Je nachdem, ob das Ergebnis im Verwerfungsbereich liegt oder nicht, wird die Nullhypothese verworfen oder beibehalten.

Beispiel 6.2: Verdächtiger Würfel mit $\alpha = 1\%$

Bevor Alice Bob mit dem Verdacht konfrontiert, dass der Würfel manipuliert ist, möchte sie sicher sein, dass die Nullhypothese tatsächlich falsch ist. Sie entscheidet sich, den Würfel 200-mal zu werfen und dabei die Anzahl der Sechsen zu zählen. Sie verwendet ein Signifikanzniveau von $\alpha = 1\%$.
Beim Test zeigen 22 der Würfe eine Sechs.

1. Nullhypothese, Alternativhypothese, Signifikanzniveau und Stichprobenumfang:
$$H_0 : p = \frac{1}{6},\ H_1 : p \neq \frac{1}{6},\ \alpha = 0.01,\ n = 200$$
2. Verwerfungsbereich:
$$\mu = np = 200 \cdot \frac{1}{6} = 33.\bar{3}, \qquad \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{200 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}} = 5.27$$
Grenzen des 99%-Vorhersageintervall (Tabelle $\rightarrow$ Faktor 2.58):
$$\mu \pm 2.58\sigma \approx 20 \text{ bzw. } 47$$
Verwerfungsbereich:
$$V = \{0, \ldots, 19\} \cup \{48, \ldots, 200\}$$
3. Ergebnis: Da 22 nicht im Verwerfungsbereich liegt, wird die Nullhypothese beibehalten. Alice kann Bob also nicht beschuldigen, den Würfel manipuliert zu haben.

Übung 6.2

1. Bei einem regelmässigen Körper sind die Seiten durchnummeriert. Er wird wie ein Würfel geworfen. Getestet wird die Nullhypothese «Eine Eins wird mit der Wahrscheinlichkeit p geworfen».
   Bestimme den Verwerfungsbereich für die angegebenen Werte.

   (a) Werfen eines Tetraeders: $n = 100,\ \alpha = 5\%$

   (b) Werfen eines Oktaeders: $n = 200,\ \alpha = 5\%$

   (c) Werfen eines Dodekaeders (12-Flächner): $n = 250,\ \alpha = 10\%$

   (d) Werfen eines Ikosaeders (20-Flächner): $n = 1000,\ \alpha = 1\%$

2. Hellseherei? Im Jahr 1973 führte Charles Tart ein Experiment an der University of California in Davis durch, um aussersinnliche Wahrnehmung zu demonstrieren.
   Er verwendete einen Zufallszahlengenerator auf einem Computer, der eines von vier möglichen Symbolen auswählte.
   Die Versuchsperson sah das Resultat nicht und musste das richtige Symbol herausfinden.
   Jede Versuchsperson wiederholte dies 500 Mal, und es wurden 15 Personen getestet, welche behaupteten, hellseherische Fähigkeiten zu besitzen.
   Insgesamt wurde das richtige Symbol in 2006 von $15 \cdot 500 = 7500$ Wiederholungen herausgefunden (Freedman et al., 1978).

   (a) Bestimme den Verwerfungsbereich der Nullhypothese «Die getesteten Personen erraten die Symbole rein zufällig» für das Signifikanzniveau $\alpha = 1\%$.

   (b) Zu welchem Schluss führt der entwickelte Test?

   (c) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass Personen ohne hellseherische Fähigkeiten bei 7500 Wiederholungen rein zufällig in 2006 oder mehr Fällen das richtige Symbol erraten?

Lösungen

1. (a) $V = \{0, \ldots, 16\} \cup \{34, \ldots, 100\}$
   (b) $V = \{0, \ldots, 15\} \cup \{35, \ldots, 200\}$
   (c) $V = \{0, \ldots, 13\} \cup \{29, \ldots, 250\}$
   (d) $V = \{0, \ldots, 31\} \cup \{69, \ldots, 1000\}$
2. (a) $V = \{0, \ldots, 1777\} \cup \{1973, \ldots, 7500\}$
   (b) Die Nullhypothese wird verworfen!
   (c) $P(X \geq 2006) \approx 0.03\%$.

6.3 Fehler 1. und 2. Art

Beispiel 6.3: Losverkäufer Teil 2

Ein Losverkäufer behauptet, 20% der Lose seien Gewinnlose. Es werden 100 Lose getestet.

- Nullhypothese H_0: 20% der Lose sind Gewinnlose.
- Gegenhypothese H_1: Der Anteil Gewinnlose ist nicht 20%.
- Verwerfungsbereich: Wenn weniger als 10 Gewinnlose (oder mehr als 30) dabei sind, wird dem Losverkäufer misstraut.

Bei diesem Test kann es zufällig zu zwei möglichen Fehlschlüssen kommen:

1. Der Losverkäufer ist ehrlich, das Resultat des Tests liegt aber zufällig im Verwerfungsbereich. In anderen Worten: H_0 wird fälschlicherweise verworfen.
2. Der Losverkäufer ist unehrlich, das Resultat des Tests liegt aber zufälligerweise im Vorhersageintervall. In anderen Worten: H_0 wird fälschlicherweise beibehalten.

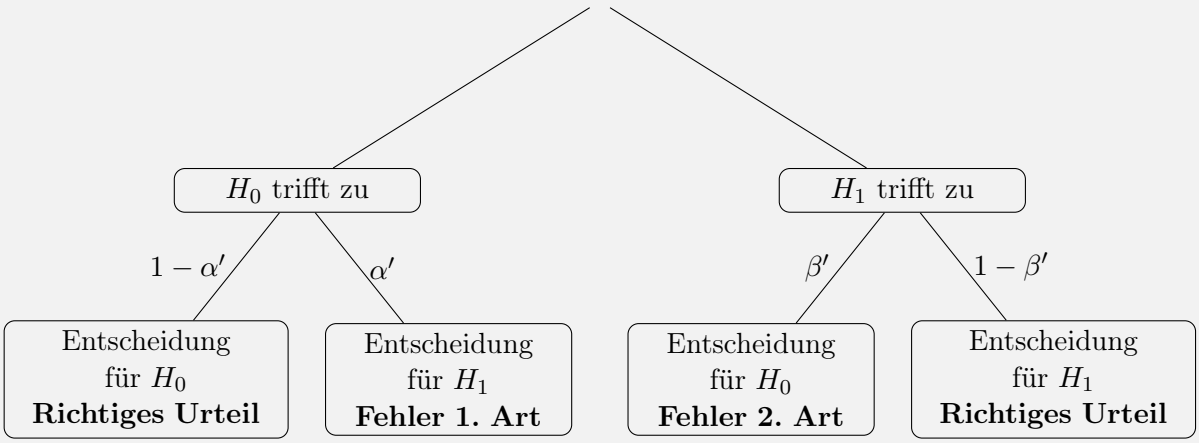
Definition 6.2: Fehler 1. und 2. Art

- Ein Fehler 1. Art (oder auch α-Fehler) liegt vor, wenn die Nullhypothese verworfen wird, obwohl sie in Wirklichkeit zutrifft.

  Die Wahrscheinlichkeit α' für den Fehler 1. Art ist kleiner oder gleich dem Signifikanzniveau α.

- Ein Fehler 2. Art (oder auch β-Fehler) liegt vor, wenn die Nullhypothese beibehalten wird, obwohl sie in Wirklichkeit falsch ist.

  Die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 2. Art wird mit β' bezeichnet. Für die Berechnung von β' muss eine Annahme über die tatsächliche Erfolgswahrscheinlichkeit getroffen werden.



Beispiel 6.4: Berechnung von α' und β'

Wir betrachten den folgenden Test:

- Eine Münze wird 100 mal geworfen. X: Anzahl «Zahl».
- Nullhypothese H_0: Die Wahrscheinlichkeit für Zahl ist $p = \frac{1}{2}$.
- Signifikanzniveau: $\alpha = 5\%$.
- 95%-Vorhersageintervall: $I = \{40, 41, \ldots, 60\}$.
- Verwerfungsbereich: $V = \{0, 1, \ldots, 39\} \cup \{61, 62, \ldots, 100\}$.

Die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Art ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis im Verwerfungsbereich zu liegen kommt, obwohl die Nullhypothese stimmt:

$$\begin{aligned}\alpha' &= P\left(X \in V \mid p = \frac{1}{2}\right) \\ &= P\left(X \leq 39 \mid p = \frac{1}{2}\right) + P\left(X \geq 61 \mid p = \frac{1}{2}\right) \\ &= \text{binomialCdf}(100, 0.5, 39) + (1 - \text{binomialCdf}(100, 0.5, 60)) \\ &\approx 3.52\%\end{aligned}$$

Für die Wahrscheinlichkeit β' für den Fehler 2. Art müssen wir eine Annahme treffen, wie gross p tatsächlich ist. In diesem Fall nehmen wir an, dass $p = \frac{2}{3}$. Der β-Fehler entsteht dann, wenn die Nullhypothese falsch ist, die jedoch vom Test nicht erkannt wird, weil das Ergebnis nicht im Verwerfungsbereich zu liegen kommt:

$$\begin{aligned}\beta' &= P\left(40 \leq X \leq 60 \,\middle|\, p = \tfrac{2}{3}\right) \\ &= \text{binomialCdf}(100, 2/3, 60) - \text{binomialCdf}(100, 2/3, 39) \\ &\approx 9.66\%\end{aligned}$$

Idealerweise sind beide Fehlerwahrscheinlichkeiten klein. Veränderungen an einem Test haben die folgenden Auswirkungen auf die Fehlerwahrscheinlichkeiten α' und β':

- Verkleinerung des Verwerfungsbereichs:
  - α' wird kleiner
  - β' wird grösser
- Vergrösserung des Verwerfungsbereichs:
  - α' wird grösser
  - β' wird kleiner
- Einzige Option: Stichprobe n vergrössern.

Übung 6.3

1. Ein Würfel soll in 50 Würfen auf einem Signifikanzniveau von 5% darauf geprüft werden, ob die Wahrscheinlichkeit für eine Sechs tatsächlich $p = \frac{1}{6}$ beträgt. Als Verwerfungsbereich wird
$$V_{H_0} = \{0, \ldots, 3\} \cup \{15, \ldots, 50\}$$
gewählt.
   (a) Bestimme die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art.
   (b) Tatsächlich beträgt die Wahrscheinlichkeit für eine Sechs $p = 0.25$. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der Testwürfel trotzdem als fair eingestuft?

2. Eine Münze soll in 100 Würfen auf einem Signifikanzniveau von 10% darauf getestet werden, ob die Wahrscheinlichkeiten für Kopf und Zahl gleich gross sind.
   (a) Gib die Nullhypothese und die Gegenhypothese an und bestimme den Verwerfungsbereich.
   (b) Bestimme die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art.
   (c) Die Münze zeigt mit einer Wahrscheinlichkeit von $p = 0.4$ Zahl. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Test zu einer Fehlentscheidung führt?
   (d) Wie verändern sich α' und β', wenn $n = 200$ bzw $n = 300$?
   (e) Wie hoch muss n mindestens sein, damit $\beta' < 1\%$ ist?
   Tipp: Sie können n durch Ausprobieren bestimmen oder mit dem Computer:
   - In Excel kann die kumulative Binomialverteilung mit der Funktion `BINOM.VERT(x; n; p; WAHR)` berechnet werden.
   - In Python (nicht Jython) kann die kumulative Binomialverteilung mit

```
from scipy.stats import binom  # import der Funktion binom
binom.cdf(x, n, p)  # berechnet P(X <= x)
```

   berechnet werden.

Lösungen:

1. (a) 3.8%
   (b) 74.8%

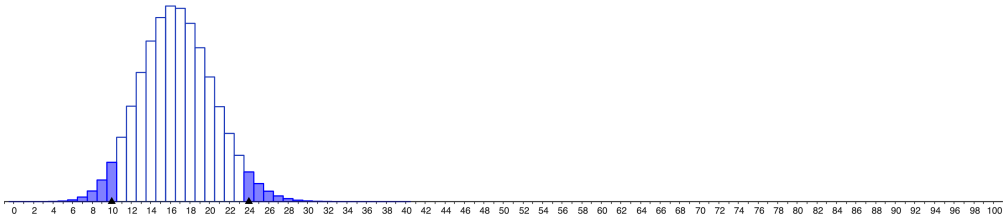
2. (a) $H_0 : p = 0.5$, $H_1 : p \neq 0.5$, $V = \{0, 1, \ldots, 41\} \cup \{59, 62, \ldots, 100\}$
   (b) 8.86%
   (c) 37.7%
   (d)
   - $n = 200 : \alpha' = 7.68\%, \beta' = 13.97\%$
   - $n = 300 : \alpha' = 9.39\%, \beta' = 3.45\%$

   (e) $n = 392 \Rightarrow \beta' \approx 0.009971751$

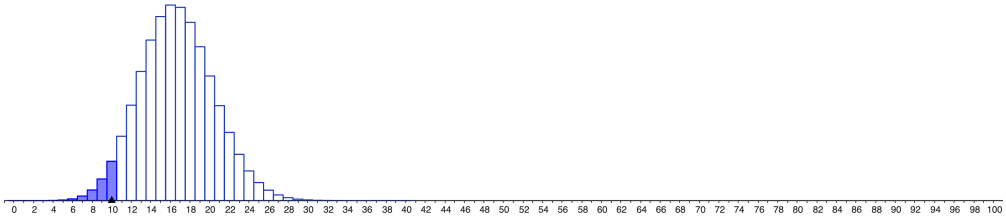
6.4 Einseitige Tests

Bisher hat Alice die Hypothese geprüft, dass Bobs Spielwürfel so manipuliert ist, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Sechs nicht $p = 1/6$ ist.

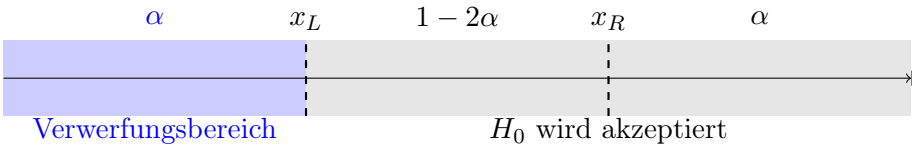
Dabei hat sie die Nullhypothese verworfen, wenn in der Stichprobe zu viele oder zu wenige Sechsen geworfen wurden. Das Bild zeigt in blau den Verwerfungsbereich für diesen Test:



Ihr eigentlicher Verdacht ist jedoch, dass die Sechs zu selten erscheint! Ihre Vermutung ist daher $H_1 : p < 1/6$. Die Nullhypothese lautet in diesem Fall $H_0 : p \geq 1/6$. Die Nullhypothese soll nur verworfen werden, wenn die Anzahl Sechsen zu tief ist:



Beachte: Weil die Verteilung nahezu symmetrisch ist, ist für das Signifikanzniveau α die Grenze des $1 - 2\alpha$ Vorhersageintervall entscheidend.



Beispiel 6.5: Einseitiger Test für den verdächtigen Würfel

Testparameter bestimmen:

- $H_0 : p \geq \frac{1}{6},\ n = 100,\ \alpha = 10\%$
- Linke Grenze des 80%-Vorhersageintervalls (Tabelle –> Faktor 1.28):

$$x_L = \frac{100}{6} - 1.28 \cdot \sqrt{100 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}} \approx 11.9 \approx 12$$

- Verwerfungsbereich:

$$V = \{0, 1, 2, \ldots, 11\}$$

Berechnung der Fehlerwahrscheinlichkeiten:

- Fehler erster Art
  Annahme $p = \frac{1}{6}$
  $\alpha' = P(X \in V) = P(X \leq 11) \approx 0.0777$
- Fehler zweiter Art bei $p = \frac{1}{10}$
  $\beta' = P(X \notin V) = P(X \geq 12) = 1 - P(X \leq 11) \approx 0.297$

Übung 6.4

1. Ein Casino behauptet, dass bei seinen Glücksspielautomaten die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn bei (mindestens) 25% liege. Diese Angabe soll mit einer Serie von n Spielen getestet werden. Gehe wie folgt vor:

   - Konstruiere einen statistischen Test zur angegebenen Gegenhypothese und zum Stichprobenumfang n ($\alpha = 5\%$).
   - Bestimme für die konstruierten Tests den Fehler zweiter Art für den Fall, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit tatsächlich $p_1 = 15\%$ (bzw. $p_2 = 20\%$) beträgt.

   (a) $H_1 : p \neq 25\%$ (zweiseitig), $n = 100$

   (b) $H_1 : p < 25\%$ (einseitig), $n = 100$

2. Gemäss Angaben des Herstellers treten bei höchstens 10% der Patienten, die ein bestimmtes Medikament erhalten, Nebenwirkungen auf. Eine Chefärztin des Spitals vermutet, dass bei ihren Patienten dieser Anteil höher ist. Um diese Vermutung zu überprüfen, werden 120 Patienten untersucht, denen das Medikament verabreicht worden ist.

   (a) Stelle Nullhypothese und Gegenhypothese für einen entsprechenden Test auf.

   (b) Beschreibe, welche Folgen der Fehler 1. Art und der Fehler 2. Art bei diesem Test haben.

   (c) Berechne die Verwerfungsbereiche für die folgenden Signifikanzniveaus: $\alpha = 10\%$, $\alpha = 5\%$ und $\alpha = 1\%$. Bestimme jeweils die Wahrscheinlichkeit β eines Fehler 2. Art unter der Annahme, dass der Anteil von Patienten mit Nebenwirkungen tatsächlich 20% beträgt.

   (d) Die Ärztin stellt bei 19 Patienten Nebenwirkungen fest. Welche Schlüsse kann sie daraus ziehen? Unterscheide die drei Fälle $\alpha = 10\%$, $\alpha = 5\%$ und $\alpha = 1\%$.

   (e) Worauf muss bei der Festlegung von α bei diesem Medizintest geachtet werden? Welches α ist hier sinnvoll und wieso?

Lösungen:

1. (a) $V = \{0, \ldots, 16\} \cup \{34, \ldots, 100\}, \qquad \beta_1 \approx 32.75\%, \beta_2 \approx 80.69\%$
   (b) $V = \{0, \ldots, 17\}, \qquad \beta_1 \approx 23.67\%, \beta_2 \approx 72.88\%$

2. (a) $H_0 : p \leq 10\%, \qquad h_1 : p > 10\%$
   (b) Fehler 1. Art: Das Medikament wird nicht mehr verabreicht, obwohl es selten Nebenwirkungen hat.
   Fehler 2. Art: Das Medikament wird weiter verabreicht, obwohl es häufig Nebenwirkungen verursacht.
   (c)
   - $\alpha = 0.1 \Rightarrow V = \{17, \ldots, 120\} \quad \beta \approx 3.88\%$
   - $\alpha = 0.05 \Rightarrow V = \{18, \ldots, 120\} \quad \beta \approx 6.47\%$
   - $\alpha = 0.01 \Rightarrow V = \{21, \ldots, 120\} \quad \beta \approx 21.46\%$

   (d)
   - $\alpha = 0.1$ Das Resultat spricht dafür, dass bei mehr als 10% der Patienten Nebenwirkungen auftreten.
   - $\alpha = 0.05$ Das Resultat spricht dafür, dass bei mehr als 10% der Patienten Nebenwirkungen auftreten.
   - $\alpha = 0.01$ Das Resultat spricht dafür, dass bei höchstens 10% der Patienten Nebenwirkungen auftreten.

   (e) In diesem Fall ist (vermutlich) wichtiger, dass β klein ist, weil sonst die Gefahr von Nebenwirkungen droht. Das Signifikanzniveau α darf darum nicht zu klein sein.